Erick Souza Aguiar
Fabiana Sayuri Dias Kamamoto

Uma aplicação descentralizada baseada em blockchain para venda segura de ingressos

Brasil

2025

Erick Souza Aguiar
Fabiana Sayuri Dias Kamamoto

Uma aplicação descentralizada baseada em blockchain para venda segura de ingressos

Monografia apresentada na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Centro Universitário Senac de São Paulo

Campus Santo Amaro

Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Thyago Quintas

Brasil

2025

Agradecimentos

Começamos expressando nossa sincera gratidão a Deus, cuja orientação e graça estiveram conosco durante todo este processo.

Gostaríamos também de agradecer nosso orientador Thyago Quintas, por sua orientação valiosa e apoio constante, assim como aos professores Eduardo Takeo e Afonso Brandão, que foram fundamentais para a conclusão deste trabalho e nos deram dicas valiosas ao longo da jornada.

E aos nossos familiares e amigos, nosso profundo agradecimento pelo incentivo e apoio durante todo o processo.

Obrigado a todos que contribuíram para este projeto.

Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma prova de conceito de uma aplicação descentralizada para venda de ingressos por meio da blockchain Hyperledger Besu, propondo uma alternativa mais segura e transparente aos métodos tradicionais de comercialização de ingressos, evitando problemas como fraudes. Dessa forma, foi desenvolvido um sistema baseado em contratos inteligentes escritos em Solidity, responsáveis por automatizar e garantir a integridade das transações. A arquitetura da aplicação inclui a integração com ferramentas como MetaMask, HardHat, Docker, React e Next.js, formando uma solução que envolve *frontend*, *back-end* e infraestrutura blockchain. Os ingressos são gerenciados diretamente pelos contratos inteligentes, permitindo controle de posse e rastreabilidade das transações. Os resultados obtidos demonstram que a utilização de blockchain em conjunto com contratos inteligentes oferece uma abordagem viável para o setor de eventos, reforçando a segurança e a confiança no processo de compra e revenda de ingressos.

Palavras-chave: Blockchain, Hyperledger Besu, Contrato inteligente, Venda de ingressos.

Abstract

This dissertation aims to present the development of a proof of concept for a decentralized application for ticket sales using the Hyperledger Besu blockchain, proposing a safer and more transparent alternative to traditional ticketing methods by preventing issues such as fraud. To achieve this, a system was developed based on smart contracts written in Solidity, which are responsible for automating and ensuring the integrity of transactions. The application's architecture includes integration with tools such as MetaMask, HardHat, Docker, React, and Next.js, forming a solution that covers the front-end, back-end, and blockchain infrastructure. Tickets are managed directly by the smart contracts, allowing for ownership control and transaction traceability. The results show that the use of blockchain technology combined with smart contracts provides a viable and innovative approach for the event industry, enhancing security and trust in the ticket purchase and resell process.

Keywords: Blockchain, Hyperledger Besu, Smart Contract, Ticket sales.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxograma da Metodologia do Desenvolvimento do TCC 14
Figura 2 – Funcionamento da blockchain 18
Figura 3 – Análise comparativa das tecnologias utilizadas na prova de conceito . . 23
Figura 4 – Arquitetura TicketMain – Parte 1: Componentes do Front-end. 31
Figura 5 – Arquitetura TicketMain – Parte 2: Integração Front-end–Blockchain. . 33
Figura 6 – Arquitetura TicketMain – Parte 3: Infraestrutura Blockchain (Besu IBFT 2.0). 34
Figura 7 – Interface Principal - Visão do Organizador (Criação e Listagem) 36
Figura 8 – Interface Principal - Visão do Organizador (Compra e Revenda) 37
Figura 9 – Carteira MetaMask conectada à aplicação, exibindo a rede privada Localhost 8545 utilizada durante os testes. 37
Figura 10 – Saldo da carteira MetaMask utilizada nos testes, exibindo ETH fictício gerado pela rede privada Localhost 8545. 38
Figura 11 – Fluxo detalhado de criação de ingresso. 39
Figura 12 – Interface do usuário - Compra e Listagem de Disponibilidade 40
Figura 13 – Interface do usuário - Revenda 40
Figura 14 – Fluxo completo do processo de compra de ingresso. 41
Figura 15 – Fluxo completo do processo de revenda de ingresso. 42

Lista de tabelas

Tabela 1 – Vantagens da utilização do blockchain 21

Lista de abreviaturas e siglas

NFT	Non-Fungible Token
P2P	Peer-To-Peer
PoW	Proof of Work
PoS	Proof of Stake
IBFT	Istanbul Byzantine Fault Tolerance
PoA	Proof of Authority
PROCON	Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
IBFT	Istanbul Byzantine Fault-tolerant
URL	Uniform Resource Locator
DApp	Aplicação Descentralizada
ABI	Application Binary Interface
CEI	Checks-Effects-Interactions
EVM	Ethereum Virtual Machine
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 10
1.1 Contexto . . . 10
1.1.1 Problemas na venda de ingressos . . . 11
1.1.2 Contexto Brasil . . . 11
1.2 Justificativa . . . 12
1.3 Objetivo . . . 12
1.3.1 Geral . . . 12
1.3.2 Específicos . . . 12
1.3.3 Delimitação do Escopo da Prova de Conceito . . . 13
1.4 Método de Trabalho . . . 13
1.5 Organização do Trabalho . . . 15

2 REVISÃO DE LITERATURA . . . 17
2.1 Blockchain . . . 17
2.1.1 Mecanismos de Consenso . . . 18
2.1.2 Descentralização . . . 19
2.1.3 O uso de NFTs em ativos digitais . . . 20
2.1.4 Vantagens e desvantagens da utilização da blockchain . . . 20
2.2 Análise Comparativa das Tecnologias . . . 21

3 TRABALHOS RELACIONADOS . . . 24

4 IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO . . . 27
4.1 Ferramentas Utilizadas . . . 28
4.1.1 Infraestrutura da Blockchain . . . 28
4.1.2 Desenvolvimento de Contratos Inteligentes . . . 28
4.1.3 Ambiente de Desenvolvimento e Integração . . . 29
4.1.4 Interface com o Usuário (*Front-end*) . . . 29
4.1.5 Interação com a Blockchain . . . 30
4.2 Arquitetura do Sistema . . . 30
4.2.1 Camada de Aplicação . . . 30
4.2.2 Camada de Contratos Inteligentes . . . 31
4.2.3 Camada de Integração . . . 32
4.2.4 Camada Blockchain . . . 33
4.3 Fluxos de uso e interfaces da aplicação . . . 35
4.3.1 Painel do Organizador e Criação de Ativos . . . 35

4.3.2 Fluxo de Criação de Ingressos . . . 38
4.3.3 Painel do Usuário Comprador e Mercado Secundário . . . 39
4.3.4 Fluxo de Compra . . . 40
4.3.5 Fluxo de Revenda . . . 41
4.4 Resultados e Discussão . . . 42

5 CONCLUSÃO . . . 45
5.1 Trabalhos Futuros . . . 46

REFERÊNCIAS . . . 47

APÊNDICE A – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE . . . 51
A.1 Requisitos Básicos . . . 51
A.2 Clonando o Projeto . . . 51
A.3 Configuração do Ambiente com GitHub Codespaces . . . 51
A.4 Configuração Manual (Alternativa ao Codespaces) . . . 52

APÊNDICE B – EXECUÇÃO DO SISTEMA . . . 53
B.1 Inicialização da Rede Blockchain . . . 53
B.2 Deploy do Contrato Inteligente . . . 53
B.3 Inicialização da Aplicação Web . . . 54
B.4 Interação com o Sistema . . . 54
B.5 Encerramento do Sistema . . . 55

APÊNDICE C – CONTRATO INTELIGENTE TICKETNFT . . . 56
C.1 Descrição Geral . . . 56
C.2 Estrutura dos Dados . . . 56
C.3 Funcionalidades Principais . . . 57
C.3.1 Criação de Ingressos . . . 57
C.3.2 Compra de Ingressos . . . 57
C.3.3 Revenda de Ingressos . . . 57
C.3.4 Consulta e Gerenciamento . . . 57
C.4 Eventos Emitidos . . . 57
C.5 Segurança e Restrições . . . 58
C.6 Disponibilidade do Códionte . . . 58
C.7 Considerações Finais . . . 58

1 Introdução

1.1 Contexto

O mercado de venda de ingressos está estimado, em 2025, em cerca de 85 bilhões de dólares (MORDOR INTELLIGENCE, 2025). Segundo Exame (2023), a Visa já havia anunciado uma proposta para o uso de ingressos como *Non-Fungible Tokens* (NFTs) na blockchain. com o objetivo de atualizar os processos de compra e venda. De acordo com Cointelegraph (2024), a Sympla também implementou a geração de ingressos por meio de NFTs.

A Blockchain, como mencionado, apresenta-se como uma solução para transações digitais, eliminando intermediários como bancos por meio de um sistema de prova criptográfica. Moedas eletrônicas são definidas por uma lista de assinaturas digitais, permitindo que os usuários rastreiem sua propriedade (NAKAMOTO, 2008).

Um NFT é um ativo criptográfico único registrado em uma blockchain, identificável por sua assinatura digital e representando itens digitais permanentes, como músicas e pinturas. O mercado de NFTs encontra-se em crescimento devido ao aumento da atividade e do número de usuários no mercado de moedas digitais (LELIGOU, 2022).

Entre os mecanismos de consenso que garantem a integridade e a segurança das blockchains, destacam-se dois modelos amplamente utilizados: o *Proof of Work* (PoW) e o *Proof of Stake* (PoS). Enquanto o PoW se baseia na realização de operações computacionais complexas para validar blocos, exigindo alto consumo energético, o PoS propõe uma abordagem distinta, na qual a capacidade de validação está atrelada à quantidade de criptomoedas que o participante detém (HOUBEN; SNYERS, 2018). Além desses, há também protocolos como o *Istanbul Byzantine Fault Tolerance 2.0* (IBFT 2.0), que seguem o modelo *Proof of Authority* (PoA) e utilizam um conjunto restrito de validadores para garantir a segurança da rede, oferecendo finalização imediata das transações e maior eficiência em ambientes permissionados (SALTINI; HYLAND-WOOD, 2019).

Para viabilizar a execução distribuída desses protocolos, as redes *peer-to-peer* (P2P) atuam como sistemas descentralizados nos quais cada participante mantém uma cópia dos dados, eliminando a necessidade de uma autoridade central. Na blockchain, por exemplo, os nós completos armazenam toda a cadeia de blocos, garantindo maior segurança e resistência a falhas (CONOSCENTI; VETRO; MARTIN, 2017). Essa descentralização assegura transparência no contexto da venda de ingressos.

Há diversas vantagens oferecidas pela blockchain, como transações diretas, eliminação da necessidade de comparação de registros de diferentes fontes, rastreamento

instantâneo, disponibilização da procedência dos dados, transações rápidas e eficientes, além de um modelo de segurança robusto e resistente a falhas (LACITY, 2018).

Gysel (2023) concluiu que um sistema de emissão de ingressos baseado em Blockchain, como o NFTickets, pode solucionar problemas do mercado atual. Entre eles, destaca-se a falta de controle sobre o mercado secundário de ingressos, que corresponde à revenda de bilhetes por terceiros após a comercialização oficial. Nesse cenário, a ausência de mecanismos de rastreabilidade e validação facilita a ocorrência de fraudes, como a duplicação de ingressos e a venda de bilhetes falsos, além de permitir a especulação de preços, prejudicando consumidores e organizadores de eventos.

1.1.1 Problemas na venda de ingressos

O principal problema enfrentado pelos organizadores de eventos é o mercado secundário e a emissão de ingressos falsos. Essa questão é reconhecida como uma preocupação relevante, mas frequentemente não recebe o tratamento adequado. Uma entrevista realizada pelo autor com 19 organizadores, dos quais nove promovem grandes eventos, demonstrou que, apesar dos esforços para combater o mercado secundário e a venda de ingressos falsos, esses problemas ainda persistem (GYSEL, 2023).

Diversas estratégias foram adotadas, tais como: restringir o número de ingressos por pessoa, habilitar o código de barras somente próximo ao evento, observar comportamentos recorrentes para incluir na lista negra os usuários que adquirem múltiplos ingressos por meio de diversas contas, restringir a venda em pontos específicos e instruir os usuários sobre onde comprar ingressos autênticos (GYSEL, 2023).

Mesmo com todas essas tentativas, os problemas com o mercado secundário e a emissão de ingressos falsos seguem sendo desafios relevantes para os organizadores de grandes eventos (GYSEL, 2023).

1.1.2 Contexto Brasil

Os números expressivos aumentam significativamente as chances de golpes e fraudes no setor de venda de ingressos. No Brasil, são frequentes os problemas relacionados à compra e venda desde a fonte primária, em que cambistas utilizam *bots* para adquirir uma quantidade considerável de ingressos, esgotando rapidamente as vendas legítimas e, posteriormente, revendendo-os em sites paralelos por valores exorbitantes (TECMUNDO, 2023a).

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) já notificou algumas dessas empresas, solicitando explicações sobre a quantidade de ingressos disponíveis, o tempo decorrido entre o início das vendas e o esgotamento dos ingressos e quais mecanismos estão sendo adotados para evitar que os ingressos caiam nas mãos dos cambistas. Essas

medidas são cruciais para garantir a integridade do mercado de ingressos e proteger os consumidores de práticas abusivas (TECMUNDO, 2023b).

Outra situação recorrente refere-se à atuação de golpistas que utilizam anúncios falsos em redes sociais ou em sites fraudulentos para aplicar golpes, comercializando ingressos que sequer existem (G1, 2025).

1.2 Justificativa

Mesmo com a adoção de medidas como restrições de vendas e o monitoramento de comportamentos suspeitos, o mercado secundário e a falsificação de ingressos continuam a representar desafios relevantes para organizadores e consumidores. Esses problemas, frequentemente relatados por organizadores de grandes eventos, resultam em prejuízos financeiros, perda de credibilidade e insegurança para o público, evidenciando limitações das soluções tradicionais atualmente empregadas (GYSEL, 2023).

Diante desse cenário, observa-se uma oportunidade para a área da Computação no desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de mitigar essas fragilidades. O uso de tecnologias como a blockchain permite explorar mecanismos de rastreabilidade, imutabilidade e verificação criptográfica, possibilitando maior controle sobre a emissão, transferência e autenticidade dos ingressos. Assim, a aplicação desses recursos computacionais apresenta-se como uma alternativa promissora para reduzir fraudes e oferecer maior transparência e segurança ao processo de distribuição de ingressos.

1.3 Objetivo

Os objetivos deste trabalho são estruturados em um objetivo geral direcionado para atender às demandas fundamentais do projeto, e objetivos específicos, delineando as etapas mais detalhadas e aprofundadas do mesmo.

1.3.1 Geral

Desenvolver um sistema para simulação de venda de ingressos digitais, baseado em contratos inteligentes, responsáveis por automatizar e garantir a integridade das transações por meio da tecnologia blockchain.

1.3.2 Específicos

Para atingir o objetivo geral proposto, será desenvolvida uma aplicação web para permitir a interação dos usuários com o sistema, oferecendo funcionalidades como visualização, aquisição e revenda de ingressos. O sistema será integrado a uma rede blockchain

permissionada baseada no Hyperledger Besu, com o intuito de proporcionar maior segurança, controle e transparência. Por fim, serão simuladas transações de venda de ingressos condicionadas à validação do pagamento, assegurando que a atualização de posse ocorra de forma confiável.

1.3.3 Delimitação do Escopo da Prova de Conceito

Este trabalho apresenta uma prova de conceito voltada à utilização da tecnologia blockchain na comercialização de ingressos digitais. O escopo foi delimitado de forma a contemplar o desenvolvimento de contratos inteligentes em Solidity, baseados no padrão ERC-721, para a representação dos ingressos como NFTs. Também inclui a criação de uma interface web que permita a interação dos usuários com o sistema, incluindo funcionalidades de criação, compra e revenda de ingressos. Além disso, abrange a implementação de uma blockchain privada permissionada utilizando o Hyperledger Besu com protocolo de consenso IBFT 2.0 e a integração entre os contratos inteligentes e a interface web por meio da carteira MetaMask e da biblioteca Ethers.js.

Entretanto, algumas questões relevantes não foram abordadas neste trabalho. Não foi realizada uma análise de escalabilidade do sistema em eventos de grande porte, envolvendo milhões de usuários simultâneos, devido à ausência de infraestrutura ou acesso a um ambiente capaz de simular esse cenário. Da mesma forma, não houve avaliação de aspectos jurídicos, regulatórios e de governança relacionados à utilização de blockchain e NFTs no setor de eventos, já que o trabalho tem enfoque técnico e tais análises extrapolam o escopo do projeto. Por fim, um estudo aprofundado de questões de usabilidade e experiência do usuário final também não foi desenvolvido, pois a prova de conceito prioriza a implementação e demonstração técnica da solução, deixando esses aspectos para trabalhos futuros.

Assim, este TCC tem como foco principal demonstrar a viabilidade técnica da proposta por meio da implementação prática de uma prova de conceito funcional, sem a pretensão de esgotar todas as dimensões possíveis do problema.

1.4 Método de Trabalho

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi estruturado por meio de uma abordagem que se define como **prática, exploratória e iterativa**, visando à construção de uma prova de conceito funcional para a proposta apresentada.

A natureza **prática** da abordagem justifica-se pelo objetivo de tangibilizar a teoria em um artefato de software operante. O caráter **exploratório** deve-se à necessidade de investigar as capacidades e limitações de tecnologias emergentes e complexas, como o Hyperledger Besu e os padrões de NFTs, aplicadas a um cenário de venda de ingressos.

Por fim, a abordagem é **iterativa** pois o desenvolvimento e a integração das distintas camadas da aplicação (contratos inteligentes e interface web) demandaram ciclos contínuos de implementação, testes e refinamento para garantir a coesão do sistema final.

Para operacionalizar essa abordagem, a metodologia adotada foi dividida em **oito etapas sequenciais** bem definidas, que orientaram o processo desde a sua concepção até a validação. O fluxo dessas etapas, juntamente com as principais tecnologias e conceitos abordados em cada fase, está ilustrado na Figura 1.

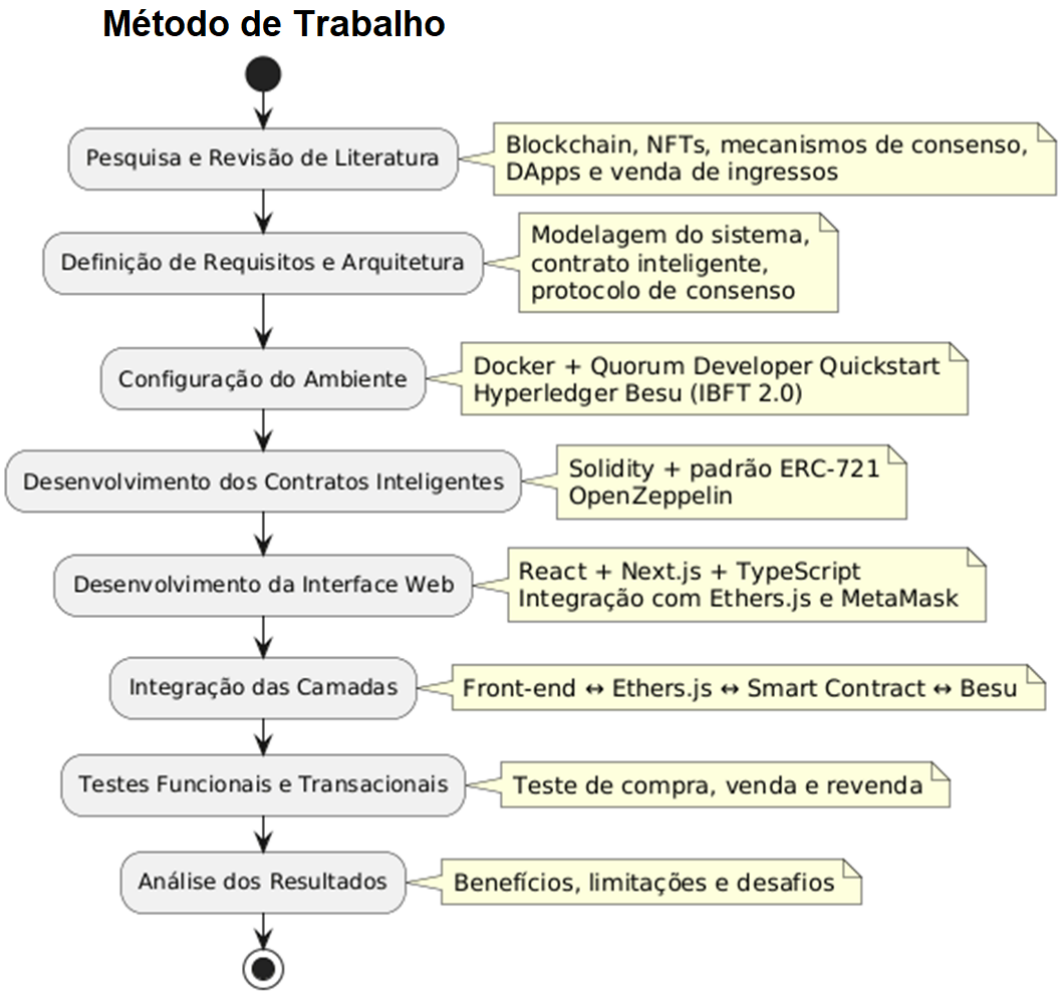


Figura 1 – Fluxograma da Metodologia do Desenvolvimento do TCC

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

As seções a seguir detalham o caminho percorrido em cada uma dessas oito etapas.

Inicialmente, realizou-se uma ampla **Pesquisa e Revisão de Literatura**, contemplando materiais acadêmicos, artigos, livros e publicações técnicas relacionadas aos principais conceitos envolvidos, como blockchain, NFTs, mecanismos de consenso e aplicações descentralizadas voltadas à venda de ingressos. Essa etapa foi fundamental para estabelecer o embasamento teórico que sustentou as decisões técnicas e arquiteturais do

projeto.

Com base nesse embasamento, procedeu-se à **Definição de Requisitos e Arquitetura** da solução. Essa fase envolveu a modelagem estrutural da aplicação, a escolha do protocolo de consenso, o desenho do contrato inteligente e a definição da forma de interação entre os componentes que compõem o sistema.

Em seguida, foi realizada a **Configuração do Ambiente** de desenvolvimento, utilizando contêineres Docker em conjunto com a ferramenta Quorum Developer Quickstart. Essa abordagem permitiu padronização, consistência e agilidade nos testes. A infraestrutura blockchain foi construída com o uso do **Hyperledger Besu**, configurado em uma rede privada e permissionada baseada no protocolo de consenso IBFT 2.0, adequado para ambientes que demandam maior controle sobre os participantes.

O **Desenvolvimento dos Contratos Inteligentes** (lógica de negócios) ocorreu por meio da implementação em Solidity, seguindo o padrão ERC-721 para representar os ingressos como NFTs. Foram utilizadas bibliotecas da OpenZeppelin para garantir segurança, boas práticas e conformidade com padrões amplamente reconhecidos. As funcionalidades incluíram a criação, venda, revenda e consulta de ingressos.

Paralelamente, ocorreu o **Desenvolvimento da Interface Web** da aplicação, construída com React, Next.js e TypeScript. A comunicação entre a interface e a blockchain foi realizada por meio da biblioteca Ethers.js, permitindo aos usuários interagir com os contratos inteligentes utilizando a carteira MetaMask.

Após o desenvolvimento das partes individuais, procedeu-se à **Integração das Camadas** da solução. Nessa fase, foram conduzidos **Testes Funcionais e Transacionais** que verificaram o correto funcionamento da comunicação entre a interface, os contratos inteligentes e a rede blockchain privada executada com o Hyperledger Besu.

Por fim, foi efetuada uma **Análise dos Resultados** obtidos, avaliando criticamente se os objetivos propostos foram alcançados. Essa avaliação considerou tanto os benefícios proporcionados pelo uso da tecnologia blockchain no contexto definido, quanto as limitações e desafios enfrentados ao longo do desenvolvimento.

A adoção desse método de trabalho, estruturado nas oito etapas visuais, possibilitou uma condução sistemática e coerente do projeto, garantindo que todas as fases fossem devidamente planejadas, executadas e documentadas.

1.5 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos, além dos apêndices e referências, com o objetivo de apresentar de forma clara todas as etapas do desenvolvimento.

Capítulo 1 — Introdução apresenta o contexto do problema, a justificativa para

o estudo, os objetivos definidos, o método adotado e uma visão geral da estrutura do trabalho.

Capítulo 2 — Revisão de Literatura reúne os conceitos teóricos essenciais para embasar a proposta, incluindo tecnologia blockchain, NFTs, mecanismos de consenso e aplicações descentralizadas no processo de venda de ingressos.

Capítulo 3 — Trabalhos Relacionados apresenta estudos e soluções que utilizam blockchain na comercialização de ingressos, destacando abordagens acadêmicas e comerciais, bem como suas contribuições e limitações.

Capítulo 4 — Implementação da Prova de Conceito descreve a arquitetura da solução proposta, as ferramentas utilizadas, como Hyperledger Besu, Quorum Developer Quickstart, Solidity e Hardhat e o desenvolvimento da aplicação descentralizada.

Capítulo 5 — Resultados e Discussão expõe os resultados obtidos com a implementação, analisando benefícios, desafios e limitações identificados ao longo do desenvolvimento.

Capítulo 6 — Conclusão apresenta as considerações finais, as contribuições do trabalho e sugestões de melhorias e estudos futuros.

Os Apêndices reúnem materiais complementares importantes, como orientações para preparação do ambiente, o guia de execução da aplicação e detalhes do contrato inteligente *TicketNFT*. Também estão incluídas as Referências Bibliográficas, onde são listadas todas as fontes consultadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

2 Revisão de Literatura

2.1 Blockchain

A blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite armazenar e validar transações digitais de forma segura, transparente e imutável em um sistema descentralizado. Seu principal objetivo é possibilitar a troca de valores e informações entre participantes sem a necessidade de intermediários centralizados, como bancos ou autoridades certificadoras, substituindo a confiança em terceiros por mecanismos criptográficos que asseguram a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade das transações (NAKAMOTO, 2008).

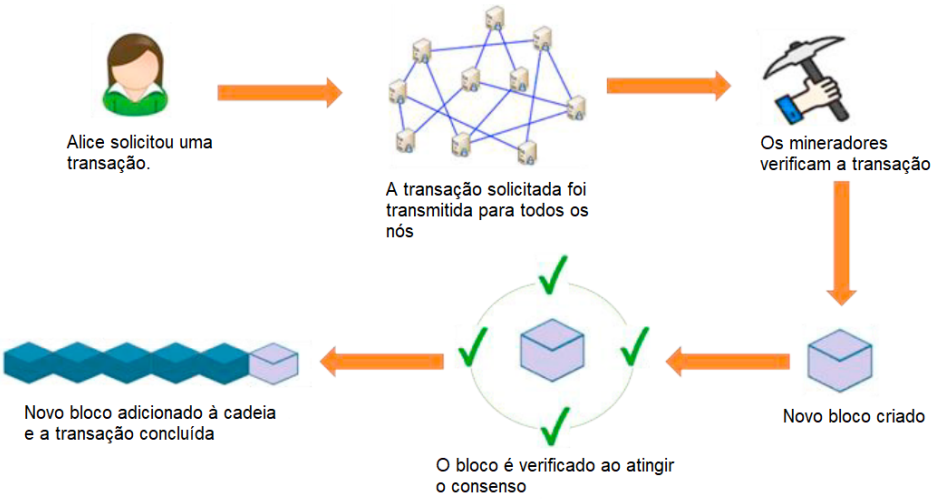
O funcionamento da blockchain baseia-se em uma sequência de registros digitais organizados em blocos, que são ligados entre si por meio de técnicas criptográficas. Cada participante, ao transferir um recurso digital para outro, assina digitalmente uma mensagem que indica a origem e o novo destinatário desse recurso, anexando essa assinatura ao histórico de transações. Dessa forma, qualquer receptor pode verificar a autenticidade da transação e a cadeia de posse do recurso por meio das assinaturas digitais anteriores (NAKAMOTO, 2008). Uma assinatura digital é um mecanismo criptográfico que permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma mensagem ou documento eletrônico (IMOGEN, 2024).

Quanto ao acesso e à participação, as arquiteturas de blockchain dividem-se fundamentalmente em ambientes não permissionados e permissionados. Conforme elucidado por Wang et al. (2022), redes não permissionadas são abertas, permitindo que qualquer participante anônimo ingresse e contribua para o consenso, favorecendo a descentralização. Em contrapartida, as redes permissionadas restringem o acesso e a validação a um grupo seleto de nós identificados e previamente autorizados. Os autores destacam que essa arquitetura é adotada visando maior escalabilidade e desempenho. O modelo permissionado, que é a base para protocolos como o PoA e suas evoluções (como o IBFT 2.0), exige que a confiança seja depositada na integridade e identidade conhecida dos validadores autorizados, permitindo sistemas de consenso que garantem maior velocidade e finalidade imediata das transações (WANG et al., 2022).

A Figura 2 ilustra o fluxo de trabalho de uma transação em uma rede blockchain. Inicialmente, Alice realiza uma solicitação de transação, que é então propagada para todos os nós da rede. Em seguida, os nós responsáveis pela validação das transações analisam a solicitação e, após confirmarem sua legitimidade, agrupam-na em um novo bloco. Esse bloco é submetido a um processo de verificação coletiva, no qual os nós participantes

precisam alcançar um consenso para validá-lo. Uma vez atingido o consenso, o bloco é oficialmente adicionado à cadeia, e a transação é considerada concluída.

Figura 2 – Funcionamento da blockchain



Adaptado de (MOOSAVI et al., 2024)

Ainda no contexto da execução de transações, especialmente em redes compatíveis com a *Ethereum Virtual Machine* (EVM), utiliza-se o conceito de "Gás" para mensurar o consumo de recursos computacionais. Segundo Wood (2014), o gás atua como uma unidade de medida fundamental que quantifica o esforço necessário para processar cada operação na rede, servindo também como um mecanismo de segurança que impede a execução de *loops* infinitos que poderiam comprometer o funcionamento dos nós validadores.

É importante distinguir o custo computacional do custo financeiro. Antonopoulos e Wood (2018) explicam que o mecanismo de gás dissocia o custo da operação, medido em unidades de gás, do valor de mercado da criptomoeda utilizada na rede. Enquanto em redes públicas não permissionadas os usuários competem pagando taxas mais altas para terem suas transações priorizadas, em redes permissionadas ou privadas é possível configurar o preço do gás como zero. Dessa forma, mantém-se a medição da complexidade computacional das operações sem gerar custos financeiros voláteis para os participantes, característica essencial para ambientes corporativos e acadêmicos controlados.

2.1.1 Mecanismos de Consenso

No sistema PoW, os participantes da rede precisam resolver quebra-cabeças criptográficos para poder adicionar novos blocos à blockchain, em um processo denominado "mineração". Esses problemas são baseados nas informações já registradas na blockchain e nas novas transações que serão incluídas no próximo bloco. Com o tempo, a resolução dessas tarefas torna-se cada vez mais difícil, exigindo maior poder computacional e, consequentemente, um alto consumo de eletricidade (HOUBEN; SNYERS, 2018).

Esse mecanismo de PoW torna extremamente difícil e improvável a alteração de um bloco na cadeia sem que todos os blocos subsequentes também sejam modificados. Esse encadeamento garante a segurança e a imutabilidade das informações armazenadas na blockchain (NAKAMOTO, 2008).

Por sua vez, no sistema PoS, os validadores devem comprovar a posse de uma determinada quantidade de criptomoedas para poder participar do processo de validação, em um procedimento conhecido como "forjar". Por exemplo, se alguém quer validar uma transação, precisa provar que possui uma parte das moedas em circulação. Quanto mais moedas tiver, maior será sua chance de ser escolhido para validar o próximo bloco (HOUBEN; SNYERS, 2018).

E no sistema PoA, o processo de consenso é realizado por um grupo restrito de nós validadores, denominados *sealers*. São esses participantes autorizados que têm a responsabilidade de validar e assinar blocos na rede. Por operar com um conjunto reduzido de validadores, o PoA proporciona uma validação mais ágil das transações e simplifica o controle e a administração dos participantes. Essa estrutura torna o algoritmo especialmente atrativo para blockchains permissionadas, sendo amplamente adotado em redes privadas (WANG et al., 2022).

Já o protocolo de consenso IBFT 2.0 é uma evolução do mecanismo PoA, sendo utilizado em blockchains para assegurar tolerância a falhas bizantinas. Esse protocolo é capaz de manter a integridade da blockchain mesmo quando alguns nós da rede, chamados de bizantinos, agem de forma maliciosa ou arbitrária (SALTINI; HYLAND-WOOD, 2019).

O IBFT 2.0 foi desenvolvido para oferecer conclusão imediata das transações, suportar ambientes de rede eventualmente síncronos e permitir a atualização dinâmica do conjunto de validadores. Trata-se de uma versão aprimorada do IBFT original, criado pela AMIS Technologies em 2017 e posteriormente implementado na plataforma Quorum (SALTINI; HYLAND-WOOD, 2019).

A principal melhoria introduzida nessa nova versão foi a correção de limitações relacionadas à segurança e ao progresso do protocolo em redes que não garantem sincronização perfeita entre os nós, mantendo, no entanto, todas as características positivas da versão anterior (SALTINI; HYLAND-WOOD, 2019).

2.1.2 Descentralização

No contexto da tecnologia blockchain, o sistema é mantido por uma rede P2P de nós distribuídos, onde cada nó possui uma cópia da blockchain (NAKAMOTO, 2008).

Redes P2P são consideradas descentralizadas porque não dependem de uma entidade central para seu funcionamento. Cada participante da rede pode manter sua própria cópia dos dados, como ocorre na tecnologia blockchain, na qual os chamados nós completos

(dispositivos que armazenam integralmente toda a cadeia de blocos) mantêm uma cópia completa das informações, eliminando, assim, a existência de um ponto único e centralizado de armazenamento (CONOSCENTI; VETRO; MARTIN, 2017).

2.1.3 O uso de NFTs em ativos digitais

NFT é um ativo criptográfico registrado em uma blockchain, possuindo uma identificação única e distinta de qualquer outro *token*, o que impede falsificações, pois conta com a assinatura digital do seu detentor (LELIGOU, 2022).

Os NFTs representam ativos digitais permanentes, como músicas, pinturas e outros objetos do mundo físico, que são retidos na blockchain. O mercado de moedas digitais é forte e ativo, o que leva a um aumento nas transações e no número de usuários de NFTs (LELIGOU, 2022). Um exemplo de NFT seria uma imagem digital vendida online como item de colecionador.

O ERC-721 é uma especificação que define como os NFTs funcionam na blockchain Ethereum. Esses tokens possuem características únicas, o que os torna ideais para representar itens exclusivos, como colecionáveis digitais (ERC-721, 2025).

A especificação estabelece uma interface mínima que um contrato inteligente deve implementar para garantir que os NFTs possam ser gerenciados, transferidos e possuam um proprietário registrado. Além disso, o ERC-721 é flexível, pois não impõe um formato fixo para os metadados nem restringe a inclusão de funcionalidades adicionais no contrato (ERC-721, 2025).

2.1.4 Vantagens e desvantagens da utilização da blockchain

As aplicações da blockchain possuem um valor substancial, pois permitem, por exemplo, que as transações sejam feitas de forma direta entre os participantes, utilizando o modelo P2P, eliminando a necessidade de comparar os registros de diferentes fontes para garantir que estejam corretos e consistentes, possibilitem o rastreamento instantâneo, disponibilizem a procedência dos dados, e realizem transações de forma segura. Além disso, oferecem um modelo de segurança resistente a falhas, robusto e acessível (LACITY, 2018).

O quadro 1 apresenta as principais vantagens do uso da tecnologia blockchain. Destaca que o sistema é descentralizado, eliminando a necessidade de intermediários nas operações. A criptografia garante a segurança e proteção dos dados armazenados. A transparência é assegurada pelo código aberto, que facilita o rastreamento das transações. A imutabilidade dos registros significa que, uma vez validadas, as informações não podem ser alteradas, garantindo a integridade dos dados. Por fim, após a validação da transação, o registro é armazenado de forma permanente e não pode ser modificado.

Quadro 1 – Vantagens da utilização do blockchain

Tipo	**Características**
Descentralização	operações que não requerem intermediários
Criptografia	assegura a proteção dos dados
Transparência	código aberto que permite o rastreamento fácil das operações
Imutabilidade dos Registros	registros que não podem ser alterados
Alteração de registro	após a validação da transação, o registro não pode ser alteradoo

Adaptado de (LIMA, 2022).

A principal desvantagem da Blockchain é o alto consumo de energia necessário para manter a rede distribuída em tempo real. A validação das transações exige elevado poder computacional, uma vez que nós e mineradores realizam inúmeros cálculos e verificações criptográficas. Embora esse processo garanta alta tolerância a falhas e a imutabilidade dos dados, ele se torna dispendioso em termos de tempo e eletricidade. Além disso, existe o risco de divisão da cadeia quando diferentes versões de software passam a coexistir na rede (STREBKO; ROMANOVS, 2018).

2.2 Análise Comparativa das Tecnologias

A seguir, apresenta-se uma análise comparativa das principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento da prova de conceito, juntamente com alternativas que poderiam ter sido adotadas. O objetivo é justificar a escolha das ferramentas empregadas e indicar cenários em que outras opções seriam mais adequadas.

Hyperledger Besu (rede permissionada, IBFT 2.0) foi adotado por permitir a criação de uma rede permissionada com controle total dos validadores, ausência de vazamentos imprevisíveis de gás e finalização imediata das transações por meio do consenso IBFT. Esses fatores tornam o ambiente ideal para testes controlados e para o desenvolvimento de uma prova de conceito acadêmica. Como alternativas, destacam-se **Ethereum público** e **Polygon**. Ethereum e Polygon são mais adequados para soluções públicas, com grande adoção de mercado e necessidade de descentralização real.

Solidity (contratos EVM, ERC-721) foi utilizada por ser a linguagem padrão da Ethereum Virtual Machine, oferecendo ampla documentação, ferramentas consolidadas e bibliotecas maduras como as da OpenZeppelin. Essa escolha facilita significativamente a implementação de tokens ERC-721 e demais funcionalidades. Alternativas como **Vyper**, **Rust (Solana)** e **Move (Aptos/Sui)** podem ser interessantes em outros contextos: Vyper tende a ser preferida quando se busca maior simplicidade e segurança por restrição sintática; Rust e Move são indicadas quando o objetivo é desenvolver para outras máquinas virtuais, como Solana ou Aptos, fora do ecossistema EVM.

React com Next.js e TypeScript foi escolhido devido ao seu amplo ecossistema, facilidade de reutilização de componentes e integração nativa com ferramentas modernas de JavaScript e TypeScript. Essa combinação agiliza o desenvolvimento da interface e oferece uma arquitetura flexível. Alternativamente, **Vue** pode ser mais adequada para prototipagem rápida e interfaces simples, enquanto **Angular** é amplamente utilizado em ambientes corporativos que exigem padrões mais rígidos e arquiteturas altamente estruturadas.

Ethers.js foi adotado pela sua API moderna, modular e com excelente suporte a TypeScript, oferecendo uma experiência mais leve e intuitiva para integração com contratos inteligentes. Como alternativas, **web3.js** continua sendo amplamente utilizado e compatível com diversos projetos legados, enquanto **web3.py** pode ser mais apropriado caso a aplicação tenha um backend desenvolvido em Python.

MetaMask, utilizada como carteira digital integrada ao navegador, foi selecionada por sua facilidade de instalação, compatibilidade com redes de teste e usabilidade adequada para interações com contratos inteligentes durante a prova de conceito. Outras opções incluem **WalletConnect**, ideal para aplicações mobile, carteiras custodiadas que simplificam a experiência de usuários leigos e **hardware wallets**, indicadas quando o foco é segurança avançada.

Por fim, **Docker e o Quorum Developer Quickstart** foram utilizados para montar rapidamente um ambiente replicável e isolado para execução dos nós da rede blockchain. Essa escolha agilizou o processo de desenvolvimento e permitiu uma configuração estável e padronizada entre as máquinas. Como alternativa, a **instalação manual dos nós** oferece maior controle e personalização do ambiente, enquanto ferramentas como o **Ganache** são úteis para testes rápidos de contratos, embora não reproduzam adequadamente as características de uma rede permissionada baseada em IBFT.

A Figura 3 apresenta uma visão geral das tecnologias adotadas no projeto, bem como suas respectivas alternativas, facilitando a compreensão das decisões arquiteturais tomadas.

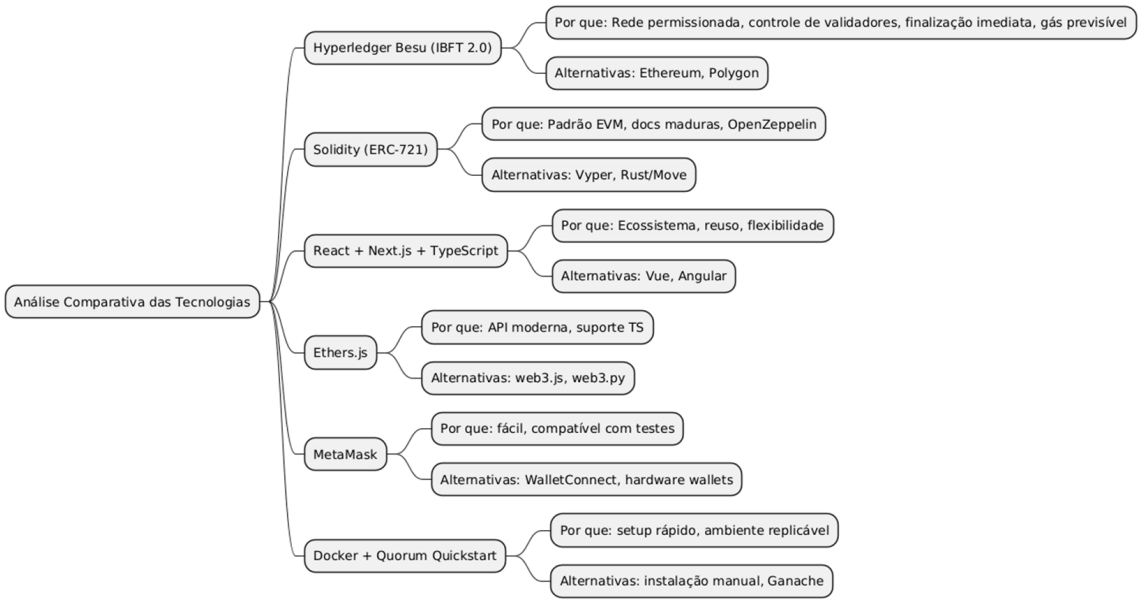


Figura 3 – Análise comparativa das tecnologias utilizadas na prova de conceito

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

3 Trabalhos Relacionados

A tecnologia blockchain pode ser utilizada para aperfeiçoar o sistema de emissão e gestão de ingressos em eventos. Por meio de uma pesquisa com organizadores e frequentadores de eventos, realizada por Gysel, constatou-se que 90% das vendas de ingressos entre os entrevistados ocorrem de forma digital. Além disso, verificou-se que os eventos com mais de dois mil participantes são os mais afetados por problemas relacionados à fraude (GYSEL, 2023).

O autor propõe que cada ingresso seja representado como um NFT, com o objetivo de reduzir intermediários e garantir um identificador exclusivo, registrado em uma blockchain. Essa abordagem facilita a rastreabilidade e a segurança em cada transação. Dessa forma, o sistema proposto busca solucionar os problemas de fraude e de descontrole no mercado secundário. O estudo estima que a empresa (fictícia) baseada nesse modelo se tornaria lucrativa no terceiro ano de operação, atingindo o ponto de equilíbrio no quarto ano (GYSEL, 2023).

Um sistema de emissão de ingressos baseado em blockchain, como o projeto NFTickets proposto pelo autor, pode representar uma solução eficaz para os problemas enfrentados no mercado atual, especialmente no que diz respeito ao controle de fraudes (GYSEL, 2023).

Apesar de atender ao requisito de segurança, o sistema enfrenta limitações quanto ao tempo de processamento e à capacidade de rendimento, aspectos que precisam ser aprimorados para que possa atender a eventos de grande porte (GYSEL, 2023).

Além do setor de eventos, observa-se a adoção crescente de modelos descentralizados em outras áreas. Um exemplo é o mercado de eletricidade P2P, especialmente em regiões sem regulamentação específica. Em 2014, a *startup* Vandebron, sediada na Holanda, lançou o primeiro mercado online de energia elétrica, permitindo que consumidores adquirissem eletricidade diretamente de produtores independentes (PARK; YONG, 2017). Esse modelo de negociação direta entre pares inspira o conceito de venda descentralizada de ingressos, promovendo maior transparência e segurança por meio da eliminação de intermediários.

Com o aumento da conscientização sobre a economia compartilhada e a expansão das microrredes, espera-se que a negociação de eletricidade P2P sem intermediários continue em expansão. Os avanços em tecnologias de energia renovável e em conectividade digital também contribuem para acelerar essa tendência (PARK; YONG, 2017). De maneira análoga, a venda de ingressos por meio de redes P2P pode se beneficiar das tecnologias digitais e da economia colaborativa, oferecendo um sistema mais eficiente e confiável.

Outro exemplo relevante é o sistema *SafeTicket*, desenvolvido por outro autor. Segundo o estudo, o sistema obteve aceitação de 94% entre os 70 participantes da pesquisa, demonstrando seu potencial como alternativa segura para a venda de ingressos online. A utilização da tecnologia blockchain e de NFTs contribui para aumentar a confiança dos usuários, sem comprometer a experiência tradicional de compra (GÓMEZ; SÁNCHEZ; ARBAIZA, 2024).

Além disso, o autor destaca que a escolha da blockchain deve considerar as características específicas do negócio, já que, embora a Ethereum tenha atendido à proposta, outras plataformas podem ser mais vantajosas conforme o avanço da tecnologia (GÓMEZ; SÁNCHEZ; ARBAIZA, 2024).

Apesar dos resultados promissores, o trabalho revela que 6% dos entrevistados não demonstraram interesse na solução proposta. Por esse motivo, recomenda-se a manutenção de um canal físico de vendas, a fim de atender ao público que ainda prefere métodos tradicionais. Ainda assim, destaca-se que a interface do sistema exerce influência direta na percepção das garantias oferecidas, reforçando a importância de uma boa experiência do usuário para a aceitação do *SafeTicket* (GÓMEZ; SÁNCHEZ; ARBAIZA, 2024).

Apesar das contribuições relevantes de Gysel (2023) e GÓmez, SÁnchez e Arbaiza (2024), observa-se que ambos os estudos apresentam lacunas que ainda limitam a aplicabilidade prática das soluções.

No caso de Gysel (2023), o autor focou em uma aplicação funcional baseada em NFTs para emissão e comercialização de ingressos, porém destacando a viabilidade econômica e o modelo de negócio, utilizando uma blockchain pública. Diferentemente disso, o presente TCC aprofunda a implementação técnica em uma rede permissionada, incluindo configuração de nós, consenso IBFT 2.0 e integração completa com uma aplicação web moderna.

Já em GÓmez, SÁnchez e Arbaiza (2024), embora o sistema *SafeTicket* tenha apresentado altos índices de aceitação entre os usuários, o estudo não explorou aspectos relacionados à infraestrutura de rede, como a escolha entre blockchains públicas e permissionadas ou a configuração de ambientes controlados para testes. Nesse ponto, o presente TCC se distingue por configurar uma rede permissionada completa, permitindo investigar fatores como consenso, controle de nós, desempenho e ausência de custos de transação, aspectos que não foram discutidos no estudo citado.

Além disso, diferentemente de Park e Yong (2017), que aborda especificamente o mercado descentralizado de energia elétrica P2P, o presente trabalho concentra-se exclusivamente no setor de eventos e na comercialização de ingressos digitais. Embora o estudo dos autores sirva como inspiração e elucidação para modelos peer-to-peer, ele apresenta outros aspectos do escopo deste TCC por tratar de um domínio aplicado distinto,

com desafios regulatórios, tecnológicos e operacionais próprios do setor energético.

4 Implementação da Prova de Conceito

Neste capítulo, foi apresentada a implementação de uma prova de conceito de um sistema descentralizado para a venda e revenda de ingressos baseado em tecnologia blockchain. Inicialmente, foram descritas as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação, incluindo o *framework* Next.js com React para o *front-end*, a biblioteca Ethers.js para a integração com a blockchain e a linguagem Solidity para a implementação do contrato inteligente que compõe o *back-end* da solução.

Em seguida, abordou-se a arquitetura da aplicação, com ênfase nos papéis de cada componente, nos fluxos de interação entre as camadas e na forma como os ingressos são criados, adquiridos, revendidos e verificados por meio do contrato inteligente. Na sequência, detalhou-se a infraestrutura de blockchain adotada, composta por uma rede privada baseada no Hyperledger Besu com mecanismo de consenso IBFT 2.0, responsável por registrar as transações e assegurar sua integridade.

Diante desse contexto, este TCC buscou reduzir a lacuna existente entre propostas conceituais de soluções baseadas em blockchain e sua efetiva implementação prática, apresentando uma prova de conceito funcional por meio das seguintes contribuições:

Desenvolvimento de um sistema baseado em Hyperledger Besu, utilizando uma rede permissionada com consenso *IBFT 2.0*, em contraste com o uso da Ethereum pública adotado em trabalhos anteriores. Essa escolha permite maior controle sobre os nós da rede, redução de custos operacionais (sem cobrança de taxas de gás) e maior segurança para a realização de testes em um ambiente acadêmico privado e configurável.

Implementação de contratos inteligentes em Solidity (ERC-721) voltados à criação, compra, revenda e atualização do status dos ingressos. Nessa abordagem, os ingressos são representados como NFTs únicos, o que assegura autenticidade, rastreabilidade e controle de propriedade ao longo de todo o ciclo de vida do bilhete.

Construção de uma interface web em React, integrada à blockchain por meio do *Ethers.js* e do *MetaMask*, permitindo a interação do usuário de maneira semelhante a uma aplicação real. Essa interface aproxima a prova de conceito de um cenário prático de uso, possibilitando que usuários interajam com os contratos inteligentes de forma intuitiva, sem a necessidade de ferramentas de linha de comando ou conhecimentos técnicos aprofundados.

Assim, a principal contribuição deste trabalho em relação aos estudos anteriores consiste em demonstrar, de forma prática e integrada, como a tecnologia blockchain pode ser aplicada à emissão, compra e revenda de ingressos, conciliando aspectos técnicos e de

usabilidade em uma prova de conceito funcional.

4.1 Ferramentas Utilizadas

As ferramentas empregadas no desenvolvimento da prova de conceito podem ser organizadas em **camadas funcionais** Essa organização facilita a compreensão do papel de cada tecnologia dentro da arquitetura do sistema, evidenciando como elas se complementam desde a infraestrutura da blockchain até a interface com o usuário final.

4.1.1 Infraestrutura da Blockchain

Na base da arquitetura está a camada de infraestrutura da blockchain, responsável pela criação, execução e manutenção da rede distribuída.

O **Hyperledger Besu** é um cliente Ethereum de código aberto mantido pela Hyperledger Foundation, amplamente utilizado para a criação de redes blockchain permissionadas. Neste trabalho, ele foi adotado como a infraestrutura principal da blockchain, permitindo a implementação de uma rede privada baseada no mecanismo de consenso IBFT 2.0 (HYPERLEDGER BESU, 2025).

O **Docker** e o **Docker Compose** foram utilizados para garantir portabilidade, isolamento e padronização do ambiente de execução. Essas ferramentas possibilitaram a orquestração dos serviços da rede blockchain, incluindo a inicialização simultânea dos nós do Besu, simplificando o gerenciamento da infraestrutura (DOCKER, 2025).

O **Quorum Developer Quickstart** foi empregado como ferramenta de apoio para a inicialização rápida da rede blockchain. Ele automatiza a configuração de redes privadas baseadas em Hyperledger Besu e IBFT 2.0, reduzindo a complexidade inicial da configuração manual dos nós (HYPERLEDGER BESU, 2025).

4.1.2 Desenvolvimento de Contratos Inteligentes

A camada de contratos inteligentes é responsável por definir as regras de negócio do sistema, incluindo a criação, transferência e validação dos ingressos digitais.

A linguagem **Solidity** foi utilizada para o desenvolvimento dos contratos inteligentes, sendo responsável por implementar a lógica dos ingressos digitais na blockchain Ethereum (SOLIDITY, 2023).

O **Hardhat** foi adotado como ambiente de desenvolvimento para contratos inteligentes, oferecendo ferramentas para compilação, testes automatizados, execução local e *deploy* dos contratos na rede blockchain (HARDHAT, 2025).

A biblioteca **OpenZeppelin** foi utilizada para incorporar padrões consolidados de segurança e boas práticas, especialmente no uso de contratos compatíveis com o padrão ERC-721, reduzindo riscos de vulnerabilidades no código (OPENZEPPELIN, 2025).

4.1.3 Ambiente de Desenvolvimento e Integração

Para viabilizar o desenvolvimento e a integração do sistema, foram utilizadas ferramentas que auxiliam na execução do código e na interação entre os componentes.

O **GitHub Codespaces** foi empregado como ambiente de desenvolvimento em nuvem, permitindo a utilização de máquinas virtuais com maior capacidade de processamento, dispensando a necessidade de um computador físico mais robusto (GITHUB CODESPACE, 2025).

O **Node.js** foi utilizado como ambiente de execução para JavaScript, sendo essencial para a execução de *scripts* de integração, gerenciamento de dependências e funcionamento das ferramentas de desenvolvimento utilizadas no projeto (NODEJS, 2025).

4.1.4 Interface com o Usuário (*Front-end*)

A camada de interface com o usuário é responsável pela interação entre o sistema blockchain e o usuário final.

O **React** foi utilizado para a construção da interface do usuário, permitindo a criação de componentes reutilizáveis e uma experiência interativa (REACT, 2025).

O **Next.js**, *framework* baseado em React, foi adotado para fornecer uma estrutura mais organizada ao projeto, além de otimizar o carregamento das páginas e facilitar a manutenção da aplicação (NEXTJS, 2025).

O **TypeScript** foi utilizado como linguagem principal do *front-end*, adicionando tipagem estática ao JavaScript e contribuindo para maior segurança, legibilidade e confiabilidade do código (TYPESCRIPT, 2025).

A biblioteca **Chakra UI** foi empregada para a construção de componentes visuais acessíveis e personalizáveis, como botões, formulários e caixas de diálogo (CHAKRA UI, 2025).

O **Framer Motion** foi utilizado para implementar animações e transições suaves na interface, melhorando a experiência do usuário por meio de microinterações e efeitos visuais (FRAMER, 2025).

O **React Icons** foi adotado para a inclusão de ícones visuais nos componentes da interface, facilitando a comunicação visual e a usabilidade do sistema (REACT ICONS, 2025).

4.1.5 Interação com a Blockchain

A camada de interação com a blockchain conecta a interface do usuário à rede distribuída.

A biblioteca **ethers.js** foi utilizada para permitir a comunicação entre o *front-end* e os contratos inteligentes, sendo responsável por assinar transações, consultar estados dos contratos e enviar dados para a blockchain (ETHERS.JS, 2025).

A **MetaMask** foi empregada como carteira digital integrada ao navegador, possibilitando o gerenciamento de contas, a simulação de transações e a interação segura do usuário com a aplicação descentralizada (METAMASK, 2025).

4.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema desenvolvido para a comercialização de ingressos digitais baseados em NFTs foi concebida como uma Aplicação Descentralizada (DApp). O projeto integra tecnologias modernas de *front-end*, lógica de negócios imutável via contratos inteligentes e uma infraestrutura de *blockchain* permissionada.

A escolha por uma rede permissionada é justificada por sua adequação a ambientes empresariais controlados, onde é vital garantir a **finalidade imediata** das transações (essencial para a experiência de compra de ingressos) e a previsibilidade operacional. Diferentemente das redes públicas, essa estrutura elimina as taxas de gás (**gas fees**) imprevisíveis e permite o controle de acesso aos validadores, garantindo a alta eficiência e segurança necessária para um sistema comercial de alto volume.

Esta estrutura visa assegurar a tríade de segurança, rastreabilidade e eficiência nas operações de compra, revenda e transferência de ativos. A implementação adota estritamente o padrão ERC-721, garantindo que cada ingresso possua autenticidade criptográfica e propriedade verificável na rede distribuída.

O sistema organiza-se em quatro camadas lógicas distintas: Camada de Aplicação, Camada de Integração, Camada de Contratos Inteligentes e Camada Blockchain. Cada nível desempenha responsabilidades isoladas, orquestradas para sustentar o ciclo de vida completo do ingresso, desde a emissão primária até a circulação no mercado secundário.

4.2.1 Camada de Aplicação

A Camada de Aplicação constitui a interface visual e interativa do sistema, desenvolvida com as bibliotecas React e Next.js. Ela abstrai a complexidade da *blockchain* para o usuário final, oferecendo uma experiência de navegação fluida. O ponto de entrada da aplicação (`index.tsx`) gerencia o roteamento e o acesso às funcionalidades essenciais.

A arquitetura de componentes reflete diretamente os casos de uso do sistema. O componente `CreateTicket.tsx` permite aos organizadores cunhar novos ativos, definindo metadados como preço, nome e data. No contexto do mercado primário, a aquisição é gerenciada pelo `BuyTicket.tsx`, responsável por acionar a transferência de propriedade mediante pagamento. A revenda no mercado secundário é viabilizada pelo `ResellTicket.tsx`, permitindo a reprecificação e oferta de ingressos preexistentes. Por fim, a visualização dos ativos ocorre por meio dos componentes `MyTickets.tsx`, que exibe a carteira do usuário, e `AllTickets.tsx`, que lista o catálogo global, ambos consumindo dados diretamente do estado do contrato.

O gerenciamento de estado global é centralizado no contexto `TicketContext.tsx`. Este módulo mantém a sincronia da interface com a rede através de *listeners* de eventos (*e.g.*, `IngressoCriado`, `IngressoVendido`). Essa abordagem reativa elimina a necessidade de *polling* constante, otimizando o consumo de recursos e garantindo que a interface reflita o estado da *ledger* em tempo real. O design visual, implementado com Chakra UI, assegura responsividade e acessibilidade, conforme ilustrado na Figura 4.

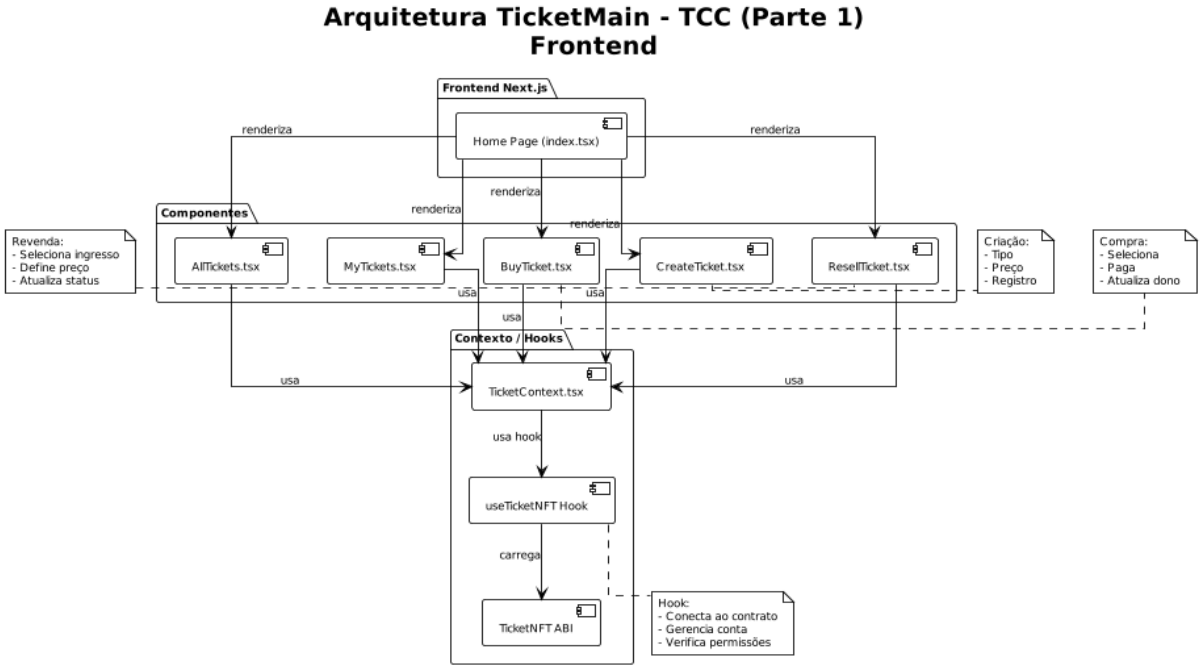


Figura 4 – Arquitetura TicketMain – Parte 1: Componentes do Front-end.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.2.2 Camada de Contratos Inteligentes

O núcleo lógico do sistema reside no contrato *TicketNFT*, desenvolvido em linguagem Solidity. O contrato implementa as regras de negócio de forma imutável, estendendo o padrão ERC-721 para conferir unicidade aos ativos. As funções principais incluem

`criarIngresso()`, restrita ao administrador para emissão; `comprarIngresso()`, que gerencia a transferência de posse e valores; e `revenderIngresso()`, focada na gestão do mercado secundário.

A segurança do contrato é reforçada pela utilização da biblioteca OpenZeppelin. Foram aplicados modificadores de controle de acesso (*Ownable*) e mecanismos de proteção contra ataques de reentrância (*ReentrancyGuard*). Adicionalmente, as funções críticas seguem o padrão *Checks-Effects-Interactions* (CEI), mitigando vulnerabilidades comuns em ambientes EVM. A implantação e os testes foram conduzidos via ambiente Hardhat.

4.2.3 Camada de Integração

Esta camada atua como a ponte de comunicação entre o cliente *web* e a rede Hyperledger Besu. O componente central é o *hook* personalizado `useTicketNFT.ts`, que inicializa a biblioteca Ethers.js e estabelece a conexão com o nó RPC.

Além disso, o *hook* realiza o carregamento do *Application Binary Interface* (ABI) do contrato, obtido a partir do arquivo JSON gerado no processo de compilação. O ABI descreve formalmente as funções, eventos e estruturas expostas pelo *smart contract*, permitindo que a Ethers.js instancie corretamente o contrato no *front-end*. Dessa forma, garante-se que todas as chamadas realizadas pela aplicação correspondam fielmente à versão implantada no ambiente Hyperledger Besu.

A autenticação das operações é delegada à carteira digital (como MetaMask), garantindo que todas as transações de mudança de estado sejam assinadas criptograficamente pelo detentor da chave privada. O fluxo de dados é bidirecional: o sistema envia transações assinadas para a rede e, simultaneamente, escuta a confirmação de blocos para atualizar o estado local da aplicação, conforme detalhado na Figura 5.

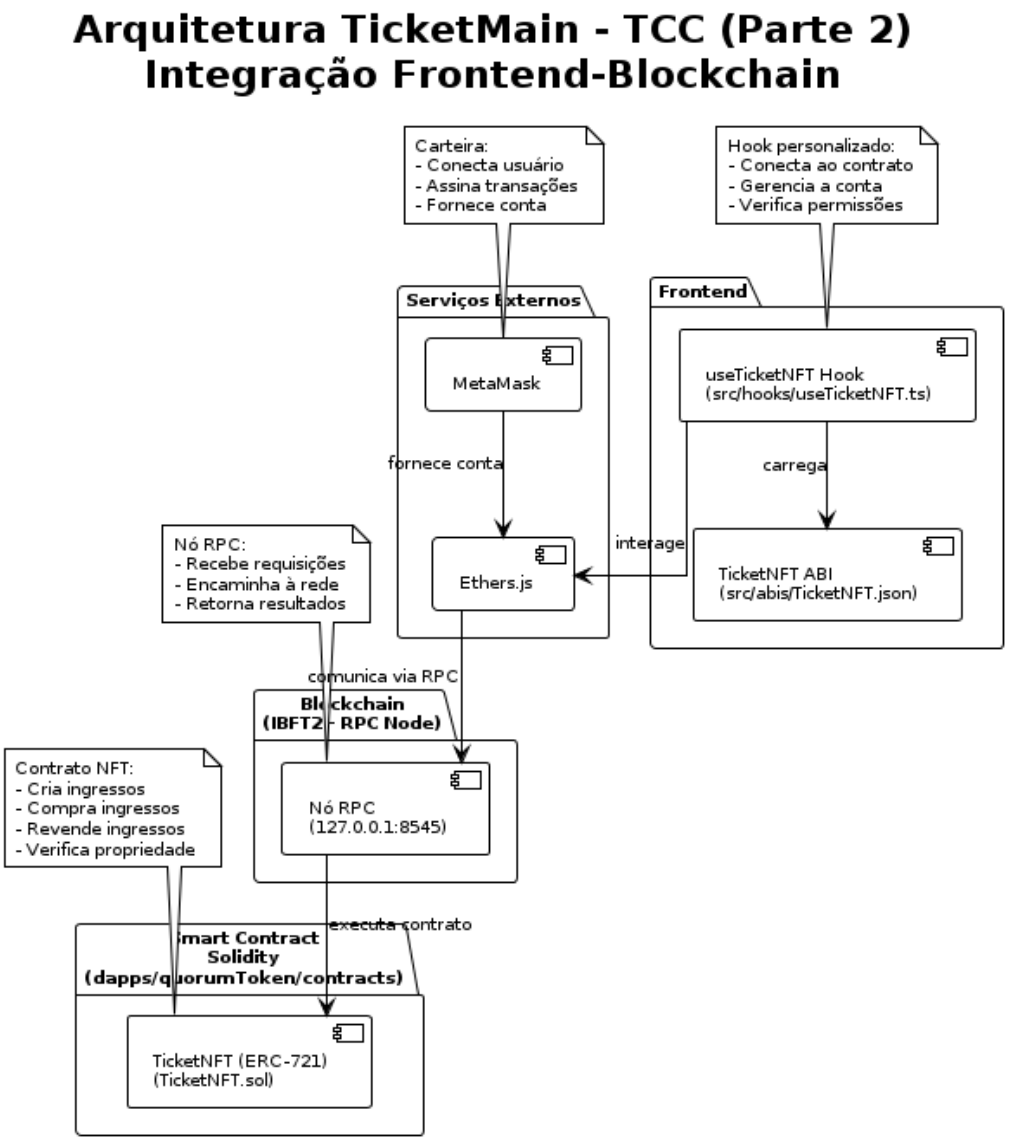


Figura 5 – Arquitetura TicketMain – Parte 2: Integração Front-end–Blockchain.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.2.4 Camada Blockchain

A infraestrutura de suporte baseia-se no cliente Hyperledger Besu, configurado como uma rede permissionada compatível com a EVM. O mecanismo de consenso adotado é o IBFT 2.0.

A escolha do IBFT 2.0 é estratégica para sistemas de ingressos devido à sua característica de **finalidade imediata** (*instant finality*). Ao contrário de algoritmos de PoW, onde existe a probabilidade de reorganização da cadeia (*forks*), no IBFT 2.0 uma transação incluída em um bloco é considerada irreversível instantaneamente. Isso elimina o risco de gastos duplos e garante a certeza da propriedade do ingresso no momento da compra.

A topologia da rede, apresentada na Figura 6, consiste em quatro nós validadores containerizados (Docker), orquestrados via *Quorum Developer Quickstart*. A rede mantém tolerância a falhas bizantinas (BFT), suportando a queda de até um terço dos nós sem perda de consenso. Um nó dedicado (*rpcnode*) atua como *gateway*, recebendo as requisições da Camada de Integração.

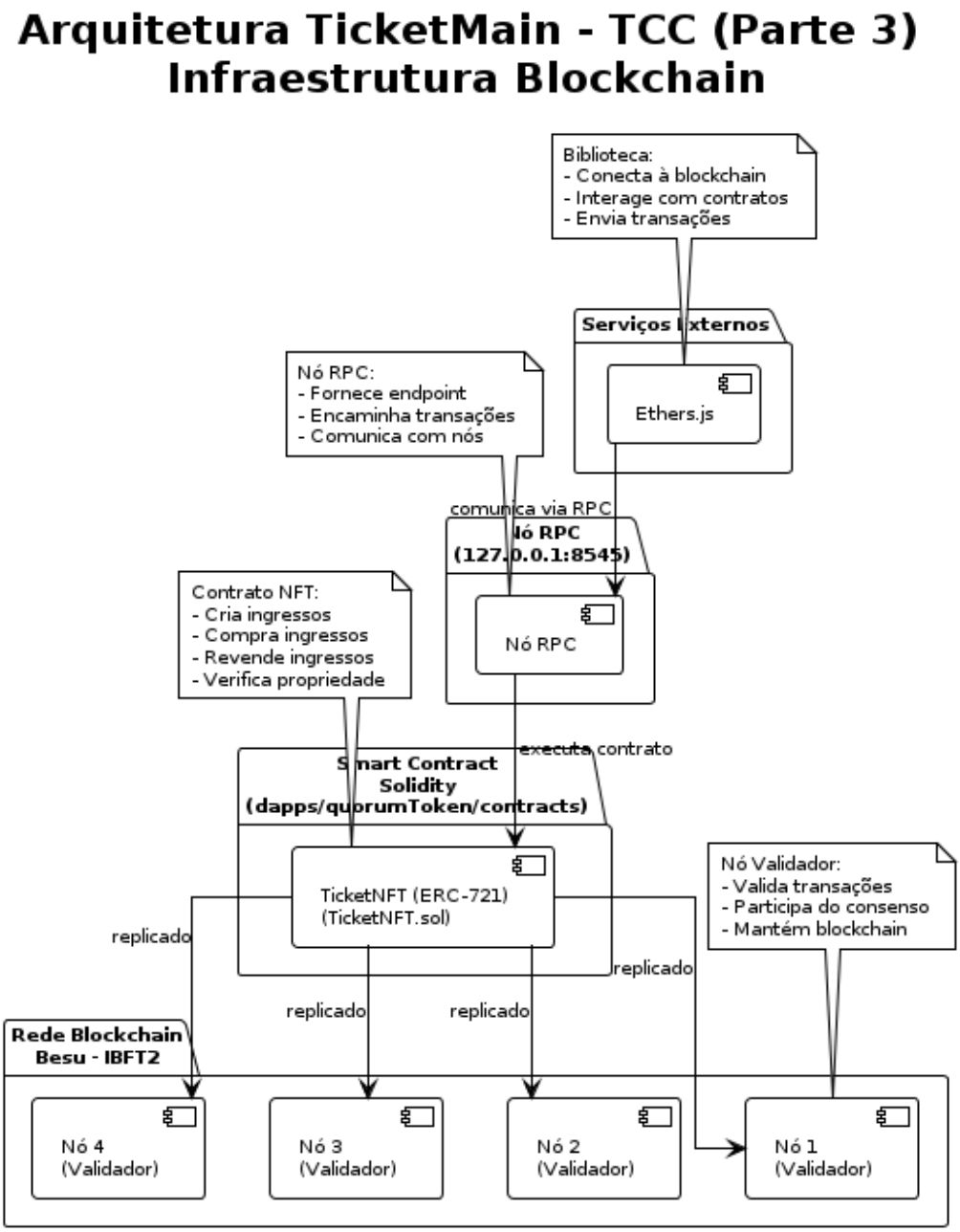


Figura 6 – Arquitetura TicketMain – Parte 3: Infraestrutura Blockchain (Besu IBFT 2.0).

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A arquitetura proposta integra tecnologias consolidadas do ecossistema Web3 para resolver o problema de confiança na venda de ingressos. A separação clara entre *front-end*, lógica de contrato e infraestrutura facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema.

Enquanto o contrato *TicketNFT* assegura as regras de negócio de forma imutável, a rede Besu com IBFT 2.0 garante a performance e a finalidade necessárias para uma experiência de usuário robusta, validando a viabilidade técnica da solução proposta.

4.3 Fluxos de uso e interfaces da aplicação

A interface da aplicação *TicketMain* foi desenvolvida com o objetivo de oferecer uma experiência intuitiva de interação com a blockchain, abstraindo a complexidade das chamadas diretas aos contratos inteligentes. Dessa forma, o usuário pode utilizar o sistema sem a necessidade de compreender os detalhes técnicos da infraestrutura subjacente.

A aplicação foi projetada considerando dois perfis principais de uso, definidos dinamicamente a partir do endereço da carteira conectada. O perfil do Organizador corresponde ao endereço proprietário do contrato inteligente, sendo responsável pela criação e pelo gerenciamento dos ingressos associados a um evento. Já o perfil do Usuário Comum corresponde aos participantes do sistema, que podem adquirir ingressos e, quando permitido pelas regras do contrato, realizar a revenda no mercado secundário.

Para cada um desses perfis, foram definidos fluxos de uso específicos, com o objetivo de garantir a separação adequada de responsabilidades, aumentar a segurança das operações e facilitar a compreensão do funcionamento do sistema. A seguir, são apresentados os principais componentes visuais da aplicação e os fluxos de interação implementados na prova de conceito.

4.3.1 Painel do Organizador e Criação de Ativos

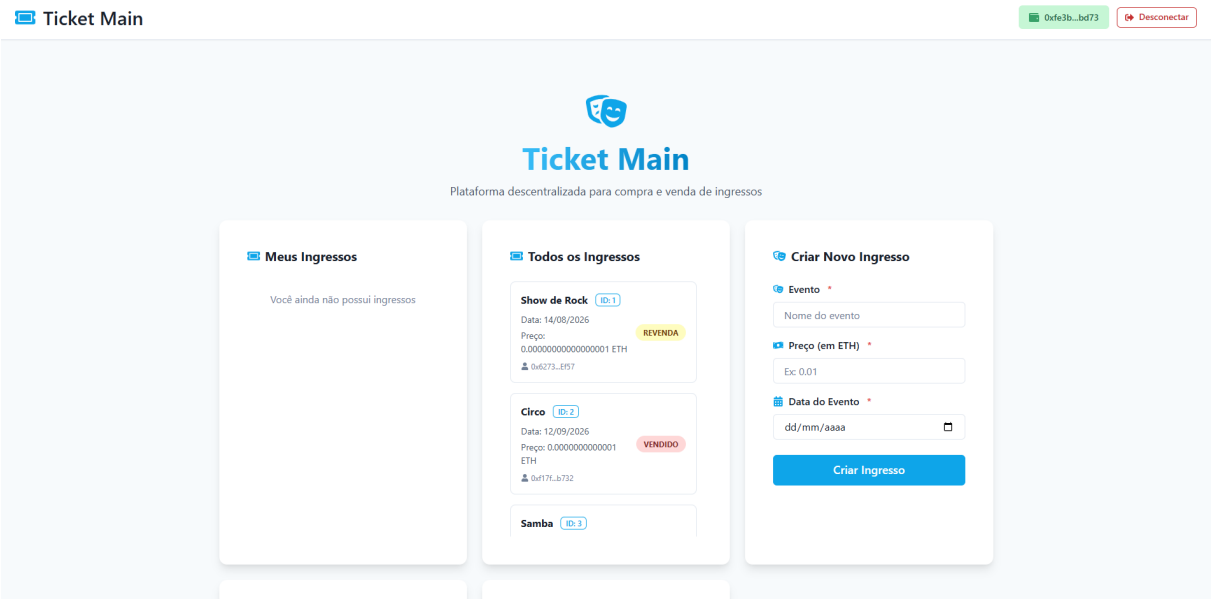
O painel do organizador é exibido exclusivamente para o endereço proprietário do contrato inteligente (*owner*). Esse perfil representa o organizador do evento, isto é, a entidade responsável por disponibilizar, gerenciar e controlar o ciclo de vida primário dos ingressos associados à plataforma.

Nessa interface, concentram-se as funcionalidades relacionadas à criação dos ingressos na forma de NFTs, bem como à definição de parâmetros relevantes para sua comercialização inicial, como preço e disponibilidade. Além disso, o painel permite ao organizador acompanhar o estado dos ingressos emitidos e executar as ações necessárias para sua gestão ao longo do ciclo de vida do ativo.

Conforme ilustrado na Figura 7, a interface principal do organizador foi estruturada de modo a concentrar, em uma única visão, as funcionalidades de criação e listagem dos ingressos. A tela apresenta a visualização dos ingressos já criados e seus respectivos estados, uma listagem global dos ingressos disponíveis no sistema e o formulário destinado à emissão de novos ativos na blockchain, no qual são informados dados como nome do

evento, preço e data. Essa organização facilita o controle e o acompanhamento das etapas iniciais de disponibilização dos ingressos.

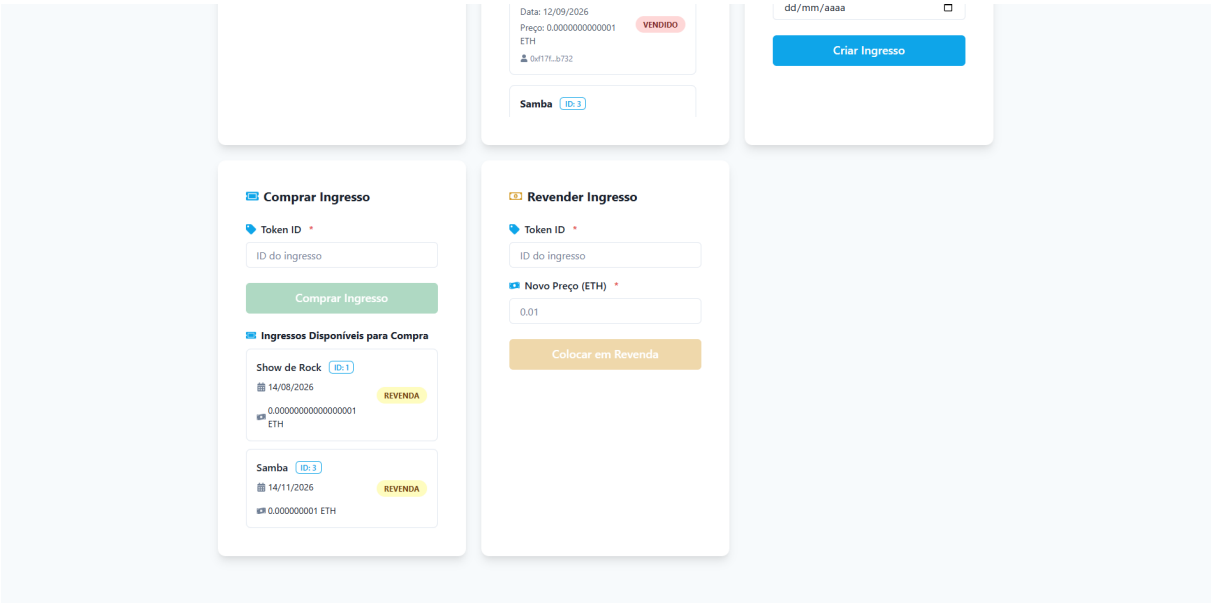
Figura 7 – Interface Principal - Visão do Organizador (Criação e Listagem)



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A Figura 8 complementa a visão do organizador ao apresentar a interface voltada às operações de compra e revenda de ingressos. Embora essa visualização seja semelhante à disponibilizada ao usuário comum, ela pode ser acessada pelo organizador com a finalidade de simular e validar os fluxos de interação implementados no sistema. Nessa tela, é possível selecionar ingressos por meio de seus identificadores, realizar a compra de ativos disponíveis e colocar ingressos previamente adquiridos em revenda, definindo novos valores e atualizando o estado do ingresso na rede. Dessa forma, a figura evidencia os componentes responsáveis pela interação direta com os contratos inteligentes que implementam o mercado secundário de ingressos.

Figura 8 – Interface Principal - Visão do Organizador (Compra e Revenda)



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Além dos componentes visuais do painel, a identificação do usuário como organizador do evento é realizada diretamente a partir do endereço conectado pela carteira MetaMask. A aplicação verifica o endereço ativo e, caso ele corresponda ao proprietário do contrato inteligente, a visão administrativa é exibida automaticamente.

A Figura 9 ilustra a carteira MetaMask conectada à aplicação durante os testes, utilizando a rede privada *Localhost 8545*. Essa conexão é fundamental para habilitar as funcionalidades exclusivas do organizador e permitir a assinatura digital das transações de criação, compra e revenda de ingressos.

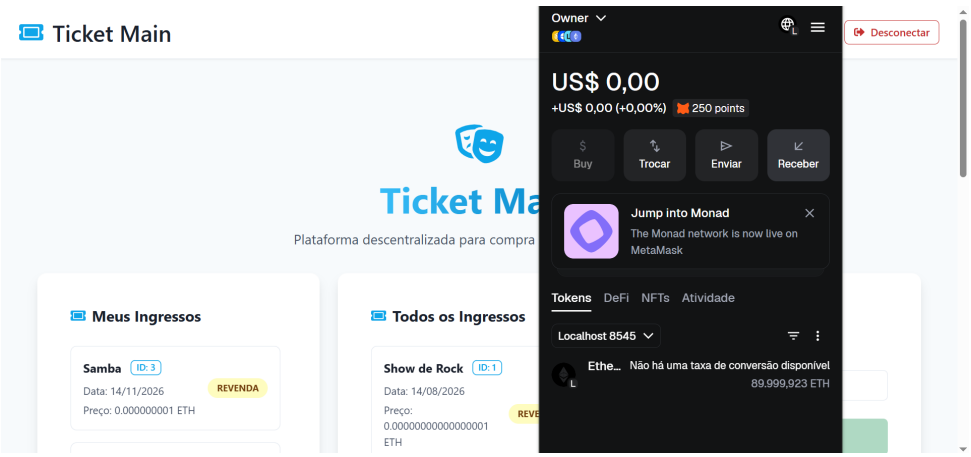


Figura 9 – Carteira MetaMask conectada à aplicação, exibindo a rede privada Localhost 8545 utilizada durante os testes.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A Figura 10 demonstra o saldo disponível na carteira durante os testes. Como

a rede utilizada é local (*Localhost 8545*), os valores de ETH são fictícios, permitindo a execução de transações sem custos reais. Esse saldo é fundamental para possibilitar a compra e a revenda de ingressos durante as simulações realizadas.

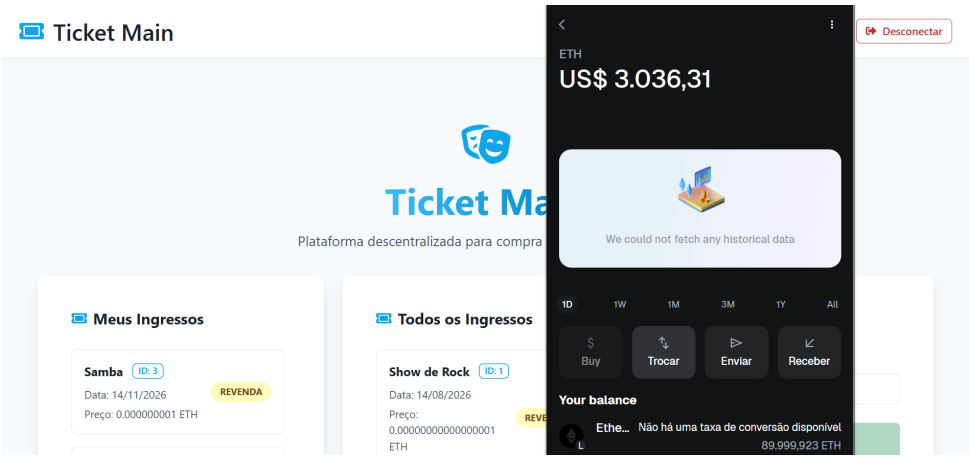


Figura 10 – Saldo da carteira MetaMask utilizada nos testes, exibindo ETH fictício gerado pela rede privada Localhost 8545.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.3.2 Fluxo de Criação de Ingressos

O processo de criação de um novo ingresso, conforme figura 11, é iniciado pelo organizador do evento, que preenche os dados essenciais (nome, preço e data) na interface da aplicação. O *front-end* realiza uma validação preliminar da formatação desses dados antes de solicitar a assinatura da transação via MetaMask. Após a confirmação manual do organizador, a transação assinada é enviada ao contrato inteligente. O contrato executa validações de regra de negócio, verificando se o solicitante possui permissão de proprietário (owner) e se a data do evento é futura. Estando tudo correto, o contrato gera um novo token com ID incremental, configura os metadados (com status "Disponível") e realiza o processo de mint (cunhagem) do NFT diretamente para a carteira do organizador. Por fim, o evento de criação é emitido na blockchain e capturado pelo *front-end*, que atualiza as listas de ingressos na interface.

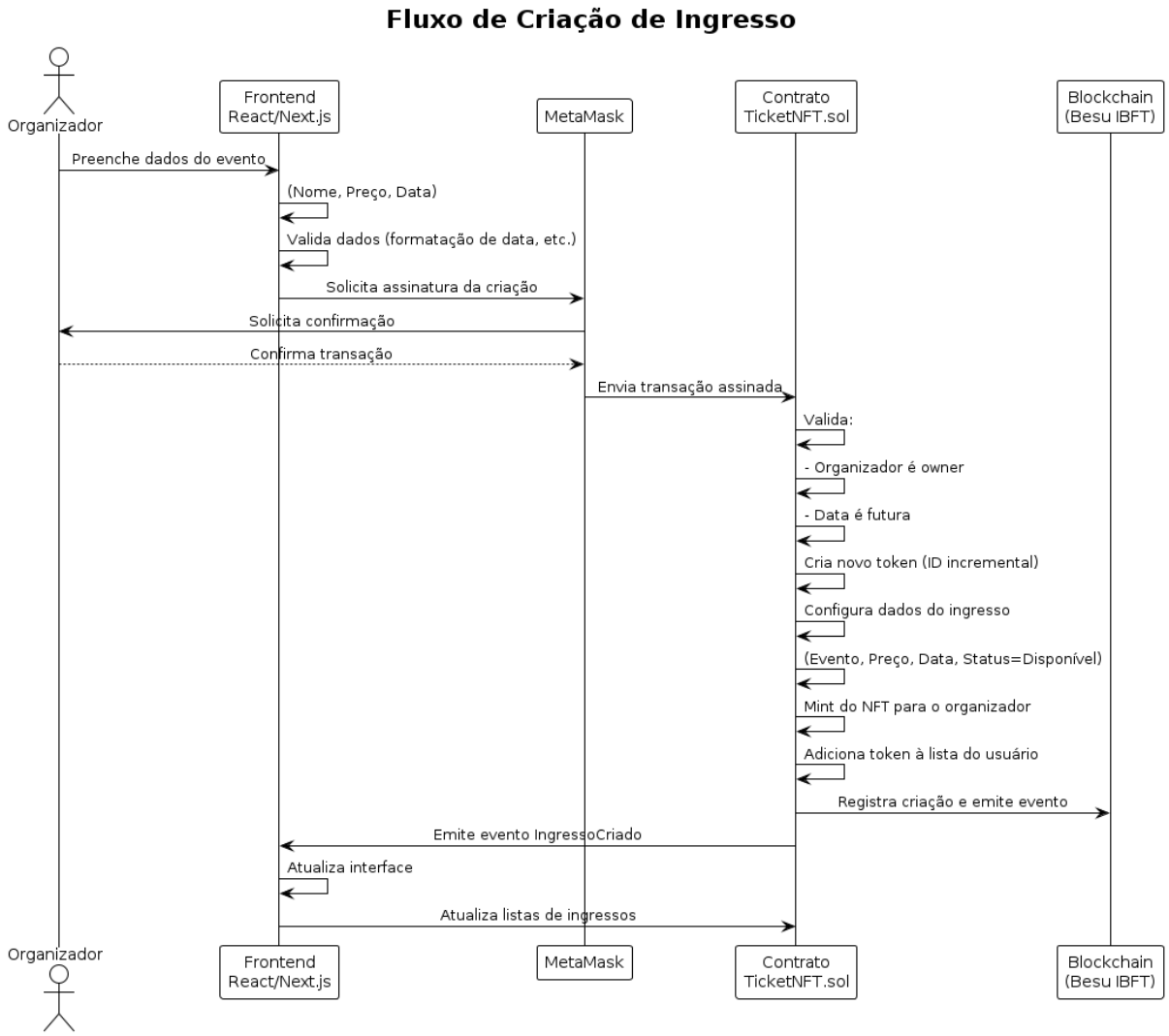


Figura 11 – Fluxo detalhado de criação de ingresso.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

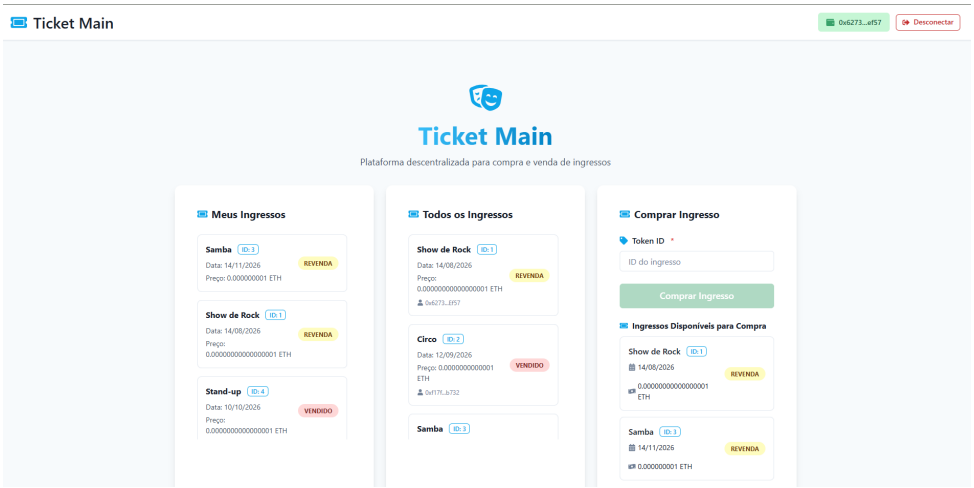
4.3.3 Painel do Usuário Comprador e Mercado Secundário

Para usuários que não possuem permissões administrativas, a interface do sistema é adaptada para contemplar exclusivamente as funcionalidades relacionadas à compra e à revenda de ingressos, caracterizando o funcionamento do mercado secundário. Nesse contexto, o usuário pode visualizar os ingressos disponíveis, identificar aqueles ofertados para revenda e realizar transações de compra de forma descentralizada.

A Figura 12 apresenta a interface principal do mercado, na qual são exibidos os ingressos disponíveis para compra. Nessa tela, o usuário pode consultar informações essenciais de cada ingresso, como nome do evento, data, identificador único do token (Token ID), preço em Ether (ETH) e o status da oferta, indicando se o ingresso está disponível para revenda ou já foi vendido. Além disso, a interface disponibiliza um campo

específico para que o comprador informe diretamente o Token ID do ingresso desejado, permitindo a execução da compra por meio do contrato inteligente.

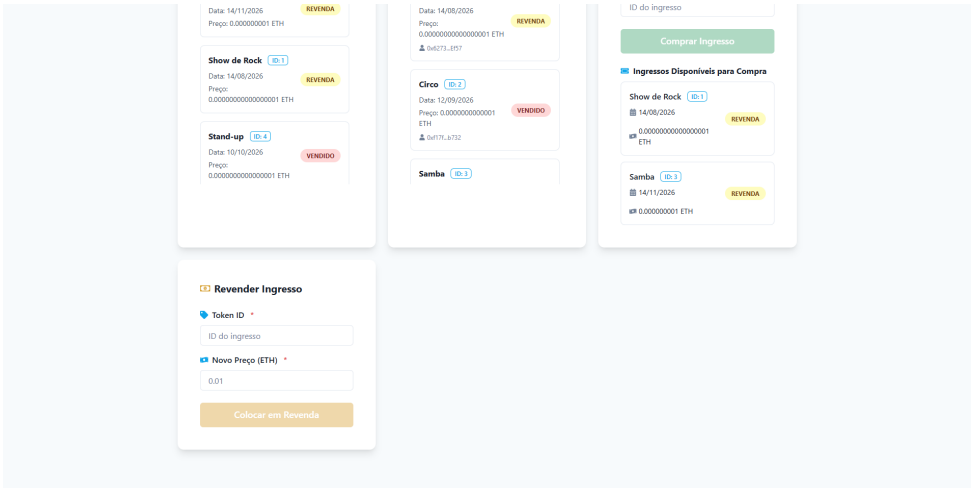
Figura 12 – Interface do usuário - Compra e Listagem de Disponibilidade



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

A Figura 13 ilustra a interface destinada à funcionalidade de revenda de ingressos. Nessa tela, o usuário que já possui um ingresso pode colocá-lo novamente à venda no mercado secundário, informando o Token ID correspondente e definindo um novo valor de revenda em ETH. Essa operação é registrada na blockchain por meio do contrato inteligente.

Figura 13 – Interface do usuário - Revenda



Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.3.4 Fluxo de Compra

Conforme figura 14, O processo de compra inicia-se quando o usuário seleciona um ingresso disponível na interface. Após a seleção, a aplicação solicita ao MetaMask que

prepare a transação com o valor do ingresso. O usuário então confirma manualmente a operação na carteira. Em seguida, a transação é enviada ao contrato inteligente, que realiza a validação do pagamento, verifica a disponibilidade do ingresso e executa a transferência do NFT para o novo proprietário. Após a transferência, o contrato emite um evento que é capturado pelo *front-end*. A interface, ao receber o evento, atualiza automaticamente o estado do ingresso na aplicação.

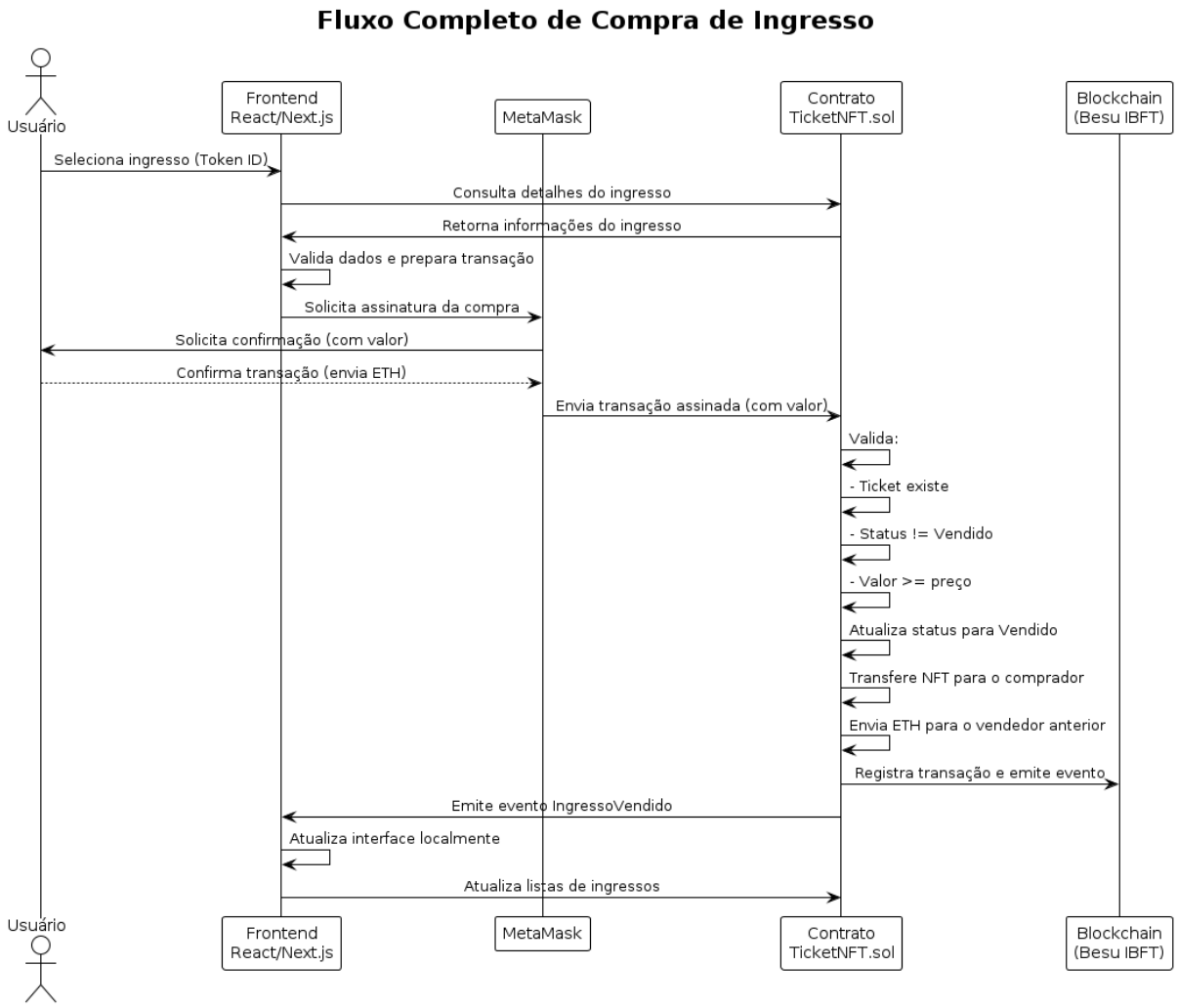


Figura 14 – Fluxo completo do processo de compra de ingresso.

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

4.3.5 Fluxo de Revenda

Conforme figura 15, a revenda ocorre quando um usuário que já possui um ingresso decide disponibilizá-lo novamente no mercado interno da plataforma. Inicialmente, o usuário seleciona o ingresso desejado na área "Meus Ingressos". A aplicação envia ao contrato inteligente uma requisição para modificar o estado do ingresso, permitindo que o item seja colocado à venda. Outro usuário pode então adquirir esse ingresso, seguindo

o mesmo procedimento do fluxo de compra. O contrato processa a transação, transfere o NFT para o novo proprietário e repassa automaticamente o valor recebido ao antigo dono. Um evento de revenda é emitido e tratado pela interface, garantindo a atualização imediata das informações exibidas ao usuário.

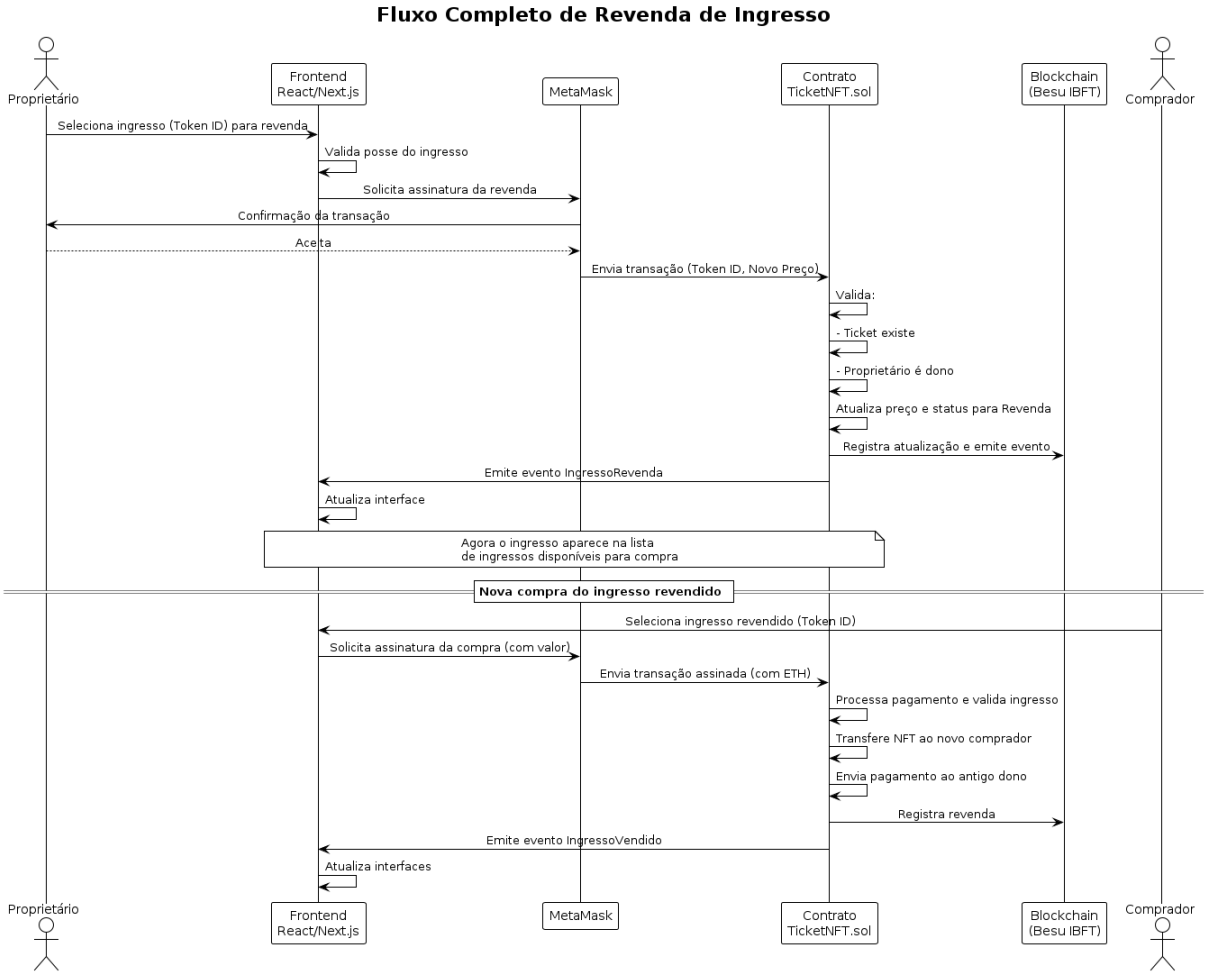


Figura 15 – Fluxo completo do processo de revenda de ingresso.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

4.4 Resultados e Discussão

A implementação realizada permitiu validar, de forma prática, os principais requisitos definidos para a prova de conceito. Os testes realizados demonstraram o correto funcionamento do contrato inteligente responsável pela criação, compra e revenda dos ingressos digitais, bem como sua integração com a interface gráfica desenvolvida. As transações executadas confirmaram a atualização adequada da titularidade dos ingressos, o controle de estados (disponível, vendido e revenda) e a aplicação das regras de negócio previstas, como a verificação de propriedade e a reversão automática de operações inválidas.

A infraestrutura blockchain baseada no Hyperledger Besu operou de forma estável ao longo dos experimentos, permitindo a validação consistente das transações e o registro imutável das operações realizadas. A utilização do consenso IBFT 2.0 mostrou-se adequada ao contexto da aplicação, oferecendo previsibilidade na produção de blocos e impedindo reorganizações durante os testes. Essa arquitetura possibilitou observar o fluxo completo de criação, compra e revenda de ingressos digitais, evidenciando o funcionamento integrado entre *front-end*, contrato inteligente e rede blockchain, servindo como base para possíveis evoluções futuras.

Durante o desenvolvimento da aplicação, alguns desafios técnicos se destacaram. Inicialmente, houve dificuldades na configuração e operação da rede blockchain, especialmente na compreensão do modelo de comunicação P2P e na correta definição dos validadores e parâmetros do consenso IBFT 2.0, o que ocasionou falhas na produção de blocos. Esses problemas foram contornados por meio do ajuste da configuração da rede permissionada e da utilização da ferramenta *Quorum Developer Quickstart*, que permitiu a estabilização do ambiente.

Outro desafio relevante esteve relacionado à compilação, implantação e interação com o contrato inteligente, incluindo a correta utilização do ABI para a comunicação com o *front-end*. Erros iniciais nas chamadas de funções e na manipulação de eventos foram solucionados por meio de testes incrementais e validações diretas das transações na blockchain. Além disso, limitações de desempenho no ambiente local, decorrentes da insuficiência de recursos computacionais, inviabilizaram a execução simultânea da rede e da aplicação, sendo resolvidas com a adoção do GitHub Codespaces, que ofereceu infraestrutura adequada para o desenvolvimento.

Com a superação desses desafios, foi possível executar com sucesso todas as funcionalidades previstas, criação, compra e revenda de ingressos, confirmando que a proposta cumpriu seu papel como prova de conceito e demonstrando, de forma prática, o potencial da tecnologia blockchain no contexto da comercialização de ingressos digitais.

Um ponto de destaque do sistema desenvolvido foi o seu potencial no combate a fraudes, uma preocupação recorrente no mercado de ingressos. Diferentemente de sistemas centralizados, a blockchain introduz mecanismos que aumentam a transparência e a confiabilidade do processo.

A imutabilidade dos registros garante que todas as transações, desde a emissão até a revenda e a verificação de um ingresso, sejam armazenadas de maneira permanente em blocos encadeados, impossibilitando alterações retroativas. Dessa forma, o processo pode ser auditado por meio da consulta ao histórico completo de transações registradas na blockchain, permitindo verificar a origem do ingresso, as transferências de propriedade realizadas, os valores envolvidos e os endereços responsáveis por cada operação.

Além disso, a utilização do padrão ERC-721 assegura que cada ingresso digital possua um identificador único (*tokenId*), eliminando a possibilidade de duplicações ou falsificações. O uso do mecanismo de consenso IBFT também contribui para a segurança do sistema, uma vez que garante a integridade da rede mesmo na presença de nós maliciosos, prevenindo ataques que poderiam comprometer tanto os ingressos quanto os fundos envolvidos nas transações.

Outro aspecto relevante é o controle automático das transações por meio de contratos inteligentes. Durante os testes, tentativas de execução de operações que não atendiam às condições pré-definidas, como a compra de ingressos já vendidos, resultaram na reversão automática da transação pela EVM, sem alteração do estado do contrato e com devolução dos valores ao remetente.

Dessa forma, a descentralização, a transparência e os mecanismos de validação implementados demonstraram-se diferenciais significativos no combate a fraudes, oferecendo uma alternativa robusta aos modelos tradicionais e aumentando a segurança e a confiabilidade para usuários e organizadores de eventos.

Ao analisar os resultados obtidos à luz dos trabalhos relacionados apresentados no Capítulo 3, observa-se convergência e avanços em relação às soluções propostas na literatura. Assim como em Gysel (2023) e no sistema *SafeTicket* (GÓMEZ; SÁNCHEZ; ARBAIZA, 2024), a utilização de NFTs demonstrou-se eficaz para garantir a unicidade, rastreabilidade e controle de propriedade dos ingressos, validando empiricamente os benefícios apontados por esses autores no combate a fraudes e à falsificação. No entanto, diferentemente desses estudos, que se concentram principalmente na viabilidade do modelo ou na aceitação dos usuários, o presente trabalho evidenciou, por meio de testes práticos, o funcionamento completo de uma infraestrutura blockchain permissionada, incluindo configuração de consenso IBFT 2.0, validação de transações e integração efetiva com uma aplicação web.

Além disso, enquanto os trabalhos relacionados não exploram em profundidade os desafios técnicos de implantação e operação da rede blockchain, esta prova de conceito permitiu identificar e contornar limitações reais de infraestrutura, desempenho e integração entre contrato inteligente e *front-end*. Dessa forma, os resultados obtidos não apenas corroboram as propostas existentes, mas também complementam a literatura ao demonstrar, na prática, a viabilidade técnica de um sistema descentralizado de venda e revenda de ingressos em um ambiente controlado e sem custos de transação, característico de redes permissionadas.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma prova de conceito de uma aplicação descentralizada para a comercialização de ingressos digitais, utilizando a tecnologia blockchain como base estrutural, por meio da rede permissionada Hyperledger Besu. A proposta visou responder aos desafios recorrentes no setor de eventos, notadamente os problemas relacionados à falsificação de ingressos e à atuação descontrolada do mercado secundário.

A análise do contexto e das abordagens tradicionais evidenciou lacunas significativas quanto à transparência, rastreabilidade e segurança na venda de ingressos. A aplicação da tecnologia blockchain, especialmente por meio de contratos inteligentes e da representação dos ingressos como NFTs, mostrou-se eficaz na mitigação desses problemas. A imutabilidade, a descentralização e a automatização proporcionadas pelo sistema desenvolvido conferiram maior controle e confiabilidade às transações realizadas.

Durante a implementação da prova de conceito, foram validadas funcionalidades essenciais como a criação, a compra e a revenda de ingressos, com ênfase na integridade das informações e na verificação da titularidade de forma automatizada. A estrutura baseada no mecanismo de consenso IBFT 2.0 demonstrou-se adequada ao ambiente permissionado proposto, garantindo segurança mesmo diante de possíveis comportamentos maliciosos por parte dos nós participantes.

É importante destacar que, ao contrário dos modelos tradicionais de mercado secundário, o sistema desenvolvido não elimina a revenda de ingressos, mas gerencia de forma confiável esse processo. O sistema possibilita a revenda segura e transparente, garantindo que todas as transações sejam rastreáveis e que os ingressos não possam ser falsificados ou duplicados, proporcionando mais segurança para os consumidores e organizadores de eventos. Assim, o sistema propõe uma solução para os problemas frequentemente encontrados no mercado secundário, como a falta de controle sobre a revenda, garantindo maior confiança em todas as etapas da transação.

Dessa forma, conclui-se que a aplicação de uma solução descentralizada baseada em blockchain representa uma alternativa viável e promissora aos modelos tradicionais de venda de ingressos. Ao tratar os principais problemas identificados como fraudes e falta de transparência nas transações, a solução apresentada contribui para o fortalecimento da confiança entre consumidores e organizadores de eventos.

A aplicação aqui desenvolvida é uma etapa inicial rumo à modernização do setor, mas já demonstra potencial para transformar significativamente a forma como ingressos são gerados, comercializados e validados. Por fim, este estudo reforça a relevância da

pesquisa e inovação tecnológica no enfrentamento de desafios reais, abrindo caminho para evoluções futuras e novas aplicações da blockchain no contexto de eventos e além.

5.1 Trabalhos Futuros

Considerando que este projeto se trata de uma prova de conceito, é natural que o sistema proposto demande aprimoramentos e evoluções ao longo do tempo. Como proposta de trabalho futuro, sugere-se a implementação de *QR Codes* dinâmicos nos ingressos, que seriam atualizados periodicamente. Após a validação na entrada do evento, essa informação seria registrada na blockchain, impossibilitando qualquer tentativa de reutilização, aumentando a confiabilidade do processo.

Outro possível aprimoramento seria a implementação de um mecanismo de transferência de posse do ingresso, permitindo que o usuário pudesse, de forma segura e transparente, transferir o ingresso que adquiriu para outra pessoa diretamente pela blockchain.

Uma outra proposta relevante seria a integração com diferentes formas de pagamento, como cartões de crédito, débito e criptomoedas. Essa integração possibilitaria ao usuário escolher a forma mais conveniente para realizar a compra, tornando o sistema mais acessível para públicos diversos. Para usuários que não possuem familiaridade com ativos digitais, seria interessante ainda considerar o desenvolvimento de mecanismos que efetuassem automaticamente a conversão de moedas tradicionais em criptomoedas durante o processo de compra, reduzindo barreiras técnicas e incentivando a adoção da plataforma.

Além disso, destacam-se desafios práticos que podem orientar pesquisas futuras, como a escalabilidade, avaliando como a solução se comportaria em eventos de grande porte, com milhares de usuários realizando transações simultaneamente, o que exigiria otimização do desempenho da rede e dos contratos inteligentes; a usabilidade para usuários leigos, buscando simplificar a experiência de interação com a blockchain por meio de interfaces mais intuitivas, redução da complexidade no uso de carteiras digitais e suporte a usuários sem conhecimento técnico.

Esses aprimoramentos têm o potencial de tornar o sistema mais robusto, seguro e acessível, aproximando sua aplicação de um ambiente real de comercialização de ingressos.

Referências

ANTONOPOULOS, A. M.; WOOD, G. *Mastering Ethereum: building smart contracts and DApps*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018. Citado na página 18.

CHAKRA UI. *Chakra UI: Component Library for React*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://chakra-ui.com/docs>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

COINTELEGRAPH. *Sympla adota blockchain e NFTs para venda de ingressos e projeta inovações com experiências virtuais de shows e eventos*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://br.cointelegraph.com/news/sympla-adopts-blockchain-and-nfts-for-ticket-sales-and-plans-innovations-with-virtual-experiences-for Acesso em: 06 june 2025. Citado na página 10.

CONOSCENTI, M.; VETRO, A.; MARTIN, J. C. D. *Online Event Ticketing Market Analysis - Industry Report, Size Forecast (2025 - 2030)*. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/318123812_Peer_to_Peer_for_Privacy_and_Decentralization_in_the_Internet_of_Things>. Acesso em: 07 june 2025. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 20.

DOCKER. *Docker*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.docker.com/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 28.

ERC-721. *ERC-721*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://erc721.org/>. Acesso em: 06 june 2025. Citado na página 20.

ETHERS.JS. *ethers.js: A Complete Ethereum JavaScript Library*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://docs.ethers.org/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 30.

EXAME. *Visa vai usar blockchain para modernizar vendas de ingressos no Brasil*. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/visa-blockchain-modernizar-vendas-ingressos-brasil/amp/>. Acesso em: 17 mar 2024. Citado na página 10.

FRAMER. *Framer Motion: Production-ready Motion Library for React*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.framer.com/motion/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

G1. *É FAKE que Pearl Jam anunciou shows no Brasil em setembro; golpe envolve venda de ingressos falsos*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2025/05/15/e-fake-que-pearl-jam-anunciou-shows-no-brasil-em-setembro-golpe-envolve-venda-de-ingressos-falsos.ghtml>. Acesso em: 06 june 2025. Citado na página 12.

GITHUB CODESPACE. *GitHub Codespace*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://github.com/features/codespaces>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

GYSEL, M. *Blockchain-based Event Ticketing*. [S.l.], 2023. Disponível em: <http://www.mikegysel.com/documents/blockchain-based-event-ticketing.pdf>. Acesso em: 04 mar 2024. Citado 5 vezes nas páginas 11, 12, 24, 25 e 44.

GÓMEZ, B.; SÁNCHEZ, K.; ARBAIZA, C. E. S. *SafeTicket: Tickets Sale Safely Supported by Blockchain and NFTs*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/378516828_SafeTicket_Tickets_Sale_Safely_Supported_by_Blockchain_and_NFTs>. Acesso em: 06 june 2025. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 44.

HARDHAT. *HardHat*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://hardhat.org/docs>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 28.

HOUBEN, R.; SNYERS, A. *Cryptocurrencies and blockchain*. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf>. Acesso em: 02 june 2024. Citado 3 vezes nas páginas 10, 18 e 19.

HYPERLEDGER BESU. *Hyperledger Besu*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://besu.hyperledger.org/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 28.

IMOGEN, V. *A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/382114167_A_STUDY_ON_DIGITAL_SIGNATURE_IN_BLOCKCHAIN_TECHNOLOGY>. Acesso em: 06 june 2025. Citado na página 17.

LACITY, M. C. *Addressing Key Challenges to Making Enterprise Blockchain Applications a Reality*. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/563240cae4b056714fc21c26/t/5bc13eb5b208fcee0e8ad937/1539391159544/LacityMISQEBlockchains2018.pdf>. Acesso em: 26 mar 2024. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 20.

LELIGOU, N. *Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2078-2489/14/1/26>. Acesso em: 02 june 2024. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 20.

LIMA, R. D. *BLOCKCHAIN: conceito e aplicações*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/5519/1/TCC%20Reynaldo%202022%20-%20BLOCKCHAIN%20-%20conceito%20e%20aplica%C3%A7%C3%B5es.pdf>. Acesso em: 20 mar 2024. Citado na página 21.

METAMASK. *MetaMask*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://metamask.io/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 30.

MOOSAVI, N. et al. *Blockchain Technology, Structure, and Applications: A Survey*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924011669>. Acesso em: 02 june 2024. Citado na página 18.

MORDOR INTELLIGENCE. *Peer to Peer for Privacy and Decentralization in the Internet of Things*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-online-event-ticketing-market-industry>. Acesso em: 07 june 2025. Citado na página 10.

NAKAMOTO, S. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. [S.l.], 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf/>. Acesso em: 15 mar 2024. Citado 3 vezes nas páginas 10, 17 e 19.

NEXTJS. *NextJs*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://nextjs.org/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

NODEJS. *NodeJs*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://nodejs.org/pt>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

OPENZEPPELIN. *OpenZeppelin*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.openzeppelin.com/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

PARK, C.; YONG, T. *Comparative review and discussion on P2P electricity trading*. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217338456>. Acesso em: 17 november 2024. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 25.

REACT. *React*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

REACT ICONS. *React Icons: Include Popular Icons in React Projects*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://react-icons.github.io/react-icons/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

SALTINI, R.; HYLAND-WOOD, D. *IBFT 2.0: A Safe and Live Variation of the IBFT Blockchain Consensus Protocol for Eventually Synchronous Networks*. [S.l.], 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/1909.10194>. Acesso em: 06 june 2025. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 19.

SOLIDITY. *Solidity*. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://soliditylang.org/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 28.

STREBKO, J.; ROMANOVS, A. *The Advantages and Disadvantages of the Blockchain Technology*. [S.l.], 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/330028734_The_Advantages_and_Disadvantages_of_the_Blockchain_Technology>. Acesso em: 29 dec 2025. Citado na página 21.

TECMUNDO. *Como os cambistas conseguem driblar as regras dos sites de ingressos?* [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/265131-cambistas-conseguem-driblar-regras-sites-ingressos.html>. Acesso em: 17 mar 2024. Citado na página 11.

TECMUNDO. *Procon notifica Eventim para explicar sobre problemas na venda de ingressos online*. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/267496-procon-notifica-eventim-sobre-problemas-venda-ingressos.html>. Acesso em: 17 mar 2024. Citado na página 12.

TYPESCRIPT. *TypeScript*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/>. Acesso em: 02 fev 2025. Citado na página 29.

WANG, Q. et al. *Exploring Unfairness on Proof of Authority: Order Manipulation Attacks and Remedies*. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2203.03008>. Acesso em: 06 june 2025. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 19.

WOOD, G. *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*. 2014. Ethereum Project Yellow Paper. Acesso em: 10 jun. 2025. Disponível em: <https://cryptodeep.ru/doc/paper.pdf>. Citado na página 18.

APÊNDICE

APÊNDICE A – Preparação do Ambiente

Este apêndice descreve os procedimentos necessários para a preparação do ambiente de desenvolvimento e execução da prova de conceito deste trabalho. As instruções abaixo foram organizadas para permitir que qualquer interessado possa reproduzir a configuração e o funcionamento do sistema em um ambiente semelhante.

A.1 Requisitos Básicos

Antes de iniciar a preparação, é necessário garantir a instalação dos seguintes softwares:

- **Docker** (versão 20 ou superior)
- **Docker Compose**
- **Node.js** (versão 18 ou superior)
- **Git** (versão 2.0 ou superior)
- **MetaMask** (extensão instalada no navegador)
- Navegador (recomendado: Google Chrome ou Firefox)

A.2 Clonando o Projeto

O projeto está disponível publicamente no GitHub e pode ser clonado utilizando o seguinte comando:

```
git clone https://github.com/erickaguiar10/TCC2
```

Após o clone, acesse o diretório principal do projeto:

```
cd TCC2/quorum-test-network
```

A.3 Configuração do Ambiente com GitHub Codespaces

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o **GitHub Codespaces**, uma plataforma de desenvolvimento em nuvem oferecida pelo GitHub, que permite criar

um ambiente configurado automaticamente. Caso o usuário possua acesso ao recurso, basta abrir o repositório no GitHub e selecionar a opção "Codespaces"para iniciar um ambiente pronto para uso.

A.4 Configuração Manual (Alternativa ao Codespaces)

Caso opte por executar o ambiente localmente, siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que o Docker e o Docker Compose estão instalados e em execução.
2. Navegue até o diretório do projeto: `quorum-test-network`
3. Execute o comando abaixo para iniciar a rede blockchain privada:

   ```
   ./run.sh
   ```

4. Aguarde a inicialização completa da rede (isso pode levar alguns minutos).

Após essa configuração, o ambiente estará preparado para a implantação e execução da aplicação, conforme descrito no Apêndice B.

APÊNDICE B – Execução do Sistema

Este apêndice descreve o procedimento para a execução da aplicação descentralizada desenvolvida neste trabalho, desde a inicialização da rede blockchain até o acesso à interface web da plataforma de venda de ingressos.

B.1 Inicialização da Rede Blockchain

Com o ambiente devidamente configurado (conforme descrito no Apêndice A), a rede blockchain privada pode ser inicializada por meio da ferramenta **Quorum Developer Quickstart**, disponível no diretório `quorum-test-network`.

Para iniciar a rede, utilize o seguinte comando:

```
cd quorum-test-network
./run.sh
```

Esse comando executa a configuração automatizada e a inicialização dos nós Besu utilizando o mecanismo de consenso IBFT 2.0. O script também inicializa serviços auxiliares, como o explorador de blocos (Chainlens).

Para verificar se os nós e serviços estão ativos:

```
docker ps
```

B.2 Deploy do Contrato Inteligente

O contrato inteligente `TicketNFT.sol` está localizado em:

```
quorum-test-network/dapps/quorumToken/contracts/TicketNFT.sol
```

Para realizar o deploy, navegue até o diretório correspondente:

```
cd quorum-test-network/dapps/quorumToken
```

Instale as dependências do projeto:

```
npm install
```

Execute o script de deploy:

```
npx hardhat run scripts/deploy_quorumtoken.ts --network quickstart
```

Ao final do processo, o endereço do contrato inteligente implantado será exibido no terminal.

B.3 Inicialização da Aplicação Web

O *front-end* da aplicação está localizado em:

```
quorum-test-network/dapps/quorumToken/frontend
```

Para iniciar a interface web, execute:

```
cd quorum-test-network/dapps/quorumToken/frontend
npm install
npm run dev
```

A interface estará disponível no endereço:

```
http://localhost:3001
```

B.4 Interação com o Sistema

Para realizar transações na blockchain, é necessário estar conectado a uma carteira digital **MetaMask**, devidamente configurada para interagir com a rede privada Besu no endpoint `http://localhost:8545`.

As principais funcionalidades da aplicação incluem:

- **Criação de ingressos**: criação de novos ingressos digitais pelo organizador.
- **Compra de ingressos**: aquisição de ingressos disponíveis por usuários.
- **Revenda de ingressos**: revenda de ingressos já adquiridos.
- **Visualização de ingressos**: listagem de todos os ingressos e ingressos do usuário.

B.5 Encerramento do Sistema

Após finalizar o uso, recomenda-se encerrar a rede blockchain e os serviços associados. Utilize o comando:

```
cd quorum-test-network
./stop.sh
```

Esse procedimento encerrará todos os contêineres utilizados pelo Quorum Developer Quickstart.

APÊNDICE C – Contrato Inteligente TicketNFT

Este apêndice apresenta a estrutura e o funcionamento do contrato inteligente `TicketNFT`, desenvolvido com a linguagem Solidity, versão 0.8.20. O contrato tem como objetivo representar digitalmente ingressos para eventos, utilizando o padrão **ERC-721** de NFTs.

C.1 Descrição Geral

O contrato `TicketNFT` herda as funcionalidades básicas dos contratos `ERC721` e `Ownable` da biblioteca OpenZeppelin, permitindo a criação de tokens únicos e o controle administrativo por parte do proprietário do contrato.

As principais funcionalidades implementadas são:

- **Criação de ingressos** pelo organizador do evento;
- **Compra de ingressos** por usuários, com transferência de propriedade e pagamento;
- **Revenda de ingressos** por seus proprietários;
- **Verificação do status e existência** de ingressos;
- **Listagem de ingressos** pertencentes a um usuário ou existentes na plataforma.

C.2 Estrutura dos Dados

Cada ingresso é representado por um token NFT com um identificador único (`tokenId`). A estrutura `Ingresso` contém os seguintes atributos:

- `evento` (string): nome do evento;
- `preco` (uint256): valor em wei necessário para a compra;
- `dataEvento` (uint256): data do evento no formato Unix timestamp;
- `status` (enum): estado atual do ingresso (`Disponivel`, `Vendido`, `Revenda`).

C.3 Funcionalidades Principais

C.3.1 Criação de Ingressos

A função `criarIngresso` permite ao proprietário do contrato emitir novos ingressos. Os ingressos são inicialmente atribuídos ao organizador com status "Disponível". O contrato também inclui validação para garantir que a data do evento seja futura.

C.3.2 Compra de Ingressos

A função `comprarIngresso` permite que qualquer usuário adquira um ingresso disponível, desde que envie o valor correspondente. O contrato implementa o padrão *Checks-Effects-Interactions* para prevenir reentrância, transfere o NFT ao comprador e envia o pagamento ao vendedor.

C.3.3 Revenda de Ingressos

A função `revenderIngresso` permite que o atual proprietário coloque um ingresso à venda novamente, definindo um novo preço. O status do ingresso é atualizado para `Revenda`, tornando-o visível para outros usuários como disponível para compra.

C.3.4 Consulta e Gerenciamento

Outras funções importantes:

- `verificarIngresso`: verifica se um ingresso foi criado.
- `statusIngresso`: retorna o status atual de um ingresso.
- `atualizarStatus`: permite ao proprietário do contrato modificar o status de um ingresso.
- `ingressosDoUsuario`: retorna os ingressos pertencentes a um determinado endereço.
- `listarIngressos`: retorna todos os ingressos emitidos no contrato.
- `ownerOf`: herdados do ERC-721, retorna o proprietário de um ingresso.

C.4 Eventos Emitidos

O contrato emite eventos para registrar ações importantes:

- `IngressoCriado`: quando um ingresso é emitido;

- `IngressoVendido`: quando um ingresso é comprado; `IngressoRevenda`: quando um ingresso é colocado em revenda.

Esses eventos facilitam a auditoria e a integração com interfaces externas, permitindo atualizações em tempo real na interface do usuário.

C.5 Segurança e Restrições

O contrato contém restrições que garantem a integridade do sistema:

- Somente o dono do contrato pode criar ingressos;
- Um ingresso não pode ser comprado duas vezes;
- Um usuário não pode comprar seu próprio ingresso;
- O valor da compra deve ser igual ou superior ao preço definido;
- A data do evento deve ser futura para criação de ingressos;
- Implementação do padrão *Checks-Effects-Interactions* para prevenir reentrância.

C.6 Disponibilidade do Códionte

O código-fonte completo do contrato inteligente `TicketNFT` está disponível no repositório do projeto, acessível no seguinte endereço:

- **GitHub:** <https://github.com/erickaguiar10/TCC2/blob/main/quorum-test-network/dapps/quorumToken/contracts/TicketNFT.sol>

C.7 Considerações Finais

O contrato `TicketNFT` representa a espinha dorsal do sistema proposto neste trabalho. Sua lógica garante a autenticidade e rastreabilidade dos ingressos digitais, permitindo que o ciclo completo - criação, venda e revenda - ocorra de maneira segura e auditável sobre uma rede blockchain privada com o mecanismo de consenso IBFT 2.0.